

**Sistema de Custos Referenciais de  
Obras – SICRO**

# **Caderno técnico Bueiros Metálicos**

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Diretoria Geral  
Diretoria de Planejamento e Pesquisa  
Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

## **Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO**

Versão 1.0  
Mês de referência: abril de 2026

# **Caderno técnico Bueiros Metálicos**



## APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem – DNER e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT na formação de preços referenciais para contratação e desenvolvimento de obras públicas na área de infraestrutura de transportes.

Consoante a história desses relevantes órgãos, o SICRO abrange o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes, particularmente no que se refere às composições de custos de serviços ferroviários e hidroviários.

Em alinhamento com a constante evolução dos procedimentos executivos de serviços de engenharia, associados ao aprimoramento tecnológico dos insumos empregados no desenvolvimento das atividades, torna-se primordial manter um processo contínuo de revisão do sistema, de modo a prover ao seu usuário uma ferramenta de orçamentação representativa e atualizada de forma harmônica com métodos de trabalho inovadores adotados no âmbito de empreendimentos de infraestrutura de transportes.

Nesse sentido, visando promover uma abordagem expandida das premissas e metodologias já consolidadas, incorporando novos elementos técnicos, ampliando seu arcabouço conceitual, foi concebida uma nova estrutura organizacional para os dispositivos integrantes do sistema, cujos conteúdos encontram-se incorporados nos seguintes itens:

- manuais de custos - metodologia e conceitos;
- memoriais de cálculo - cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas;
- aplicação de metodologias.

Nos manuais de custos constam os elementos teóricos e diretivos que constituem as metodologias empregadas no desenvolvimento das composições de custos referenciais do SICRO, bem como de todos os instrumentos aplicados na formação de orçamentos e precificação de obras de infraestrutura de transportes.

Os cadernos técnicos apresentam as metodologias executivas das atividades e as respectivas condições de contorno adotadas no cálculo dos consumos dos materiais e produção horária dos serviços, suas respectivas memórias e as planilhas de equipes mecânicas.

A aplicação de metodologias possui por objetivo instituir um guia prático para elaboração de orçamentos baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema.



## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Dimensões da seção transversal da chapa múltipla MP 100 .....                         | 2  |
| Figura 2 - Detalhe da seção transversal da chapa múltipla MP 100 .....                           | 2  |
| Figura 3 - Dimensões da seção transversal da chapa múltipla MP 152 .....                         | 3  |
| Figura 4 - Detalhe da seção transversal da chapa múltipla MP 152 .....                           | 3  |
| Figura 5 - Dimensões da chapa metálica utilizada para <i>tunnel liner</i> .....                  | 4  |
| Figura 6 - Detalhe da seção transversal da chapa metálica utilizada em <i>tunnel liner</i> ..... | 4  |
| Figura 7 - Atividades integrantes do grupo de serviços de bueiros metálicos.....                 | 6  |
| Figura 8 - Detalhe da viga de empuxo .....                                                       | 33 |
| Figura 9 - Croqui esquemático da sapata.....                                                     | 35 |
| Figura 10 - Representação de escoramento .....                                                   | 46 |
| Figura 11 - Detalhe da viga de empuxo .....                                                      | 54 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho.....                                                                      | 6  |
| Tabela 2 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho.....                                                                            | 8  |
| Tabela 3 - Serviços empregados nas operações de transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho.....                                                       | 8  |
| Tabela 4 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho.....                                                                             | 9  |
| Tabela 5 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 100 de seção circular.....                                | 11 |
| Tabela 6 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 de seção circular.....                                | 12 |
| Tabela 7 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 de seção lenticular .....                             | 12 |
| Tabela 8 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 para passagem de gado e passagem inferior.....        | 13 |
| Tabela 9 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 100 de seção circular ..... | 14 |



|                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 10 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra<br>- bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho<br>- chapa tipo MP 152 de seção circular .....                            | 15 |
| Tabela 11 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra<br>- bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho<br>- chapa tipo MP 152 de seção lenticular .....                          | 15 |
| Tabela 12 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra<br>- bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho<br>- chapa tipo MP 152 para passagem de gado e passagem inferior<br>..... | 16 |
| Tabela 13 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas<br>com plataforma de trabalho - chapas tipo MP 100 de seção circular<br>.....                                                               | 17 |
| Tabela 14 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas<br>com plataforma de trabalho - chapas tipo MP 152 de seção circular<br>.....                                                               | 18 |
| Tabela 15 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas<br>com plataforma de trabalho - chapas tipo MP 152 de seção lenticular<br>.....                                                             | 18 |
| Tabela 16 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas<br>com plataforma de trabalho - chapas tipo MP 152 para passagem de<br>gado e passagem inferior.....                                        | 19 |
| Tabela 17 - Consumo de plataforma de trabalho - bueiro metálico com chapas<br>múltiplas com plataforma de trabalho - vão até 3 metros.....                                                                                  | 21 |
| Tabela 18 - Consumo de plataforma de trabalho - bueiro metálico com chapas<br>múltiplas com plataforma de trabalho - vão entre 3 e 7 metros .....                                                                           | 21 |
| Tabela 19 - Consumo de plataforma de trabalho lateral - bueiro metálico com<br>chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão acima de 7<br>metros.....                                                                  | 21 |
| Tabela 20 - Consumo de plataforma de trabalho central - bueiro metálico com<br>chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão acima de 7<br>metros.....                                                                  | 21 |
| Tabela 21 - Consumo de       escoramento metálico tubular galvanizado - bueiro<br>metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho .....                                                                            | 22 |
| Tabela 22 - Consumo de       escoramento metálico com quadro tubular<br>contraventado - bueiro metálico com chapas múltiplas com<br>plataforma de trabalho.....                                                             | 23 |
| Tabela 23 - Serviços empregados nas operações de transporte - bueiros<br>metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho.....                                                                                     | 24 |
| Tabela 24 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas<br>com plataforma de trabalho - chapa de seção circular.....                                                                                 | 24 |
| Tabela 25 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas<br>com plataforma de trabalho - chapa com seção lenticular .....                                                                             | 27 |



|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 26 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa com seção lenticular (2/2).....                | 28 |
| Tabela 27 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa para passagem de gado e passagem inferior..... | 29 |
| Tabela 28 - Produções horárias dos serviços de arco metálico - seção arco alto .....                                                                             | 31 |
| Tabela 29 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra - arco metálico galvanizado - seção arco alto .....                                   | 32 |
| Tabela 30 - Consumo de concreto da viga de empuxo - arco metálico galvanizado - seção arco alto.....                                                             | 34 |
| Tabela 31 - Consumo de concreto da sapata - arco metálico galvanizado - seção arco alto .....                                                                    | 35 |
| Tabela 32 - Consumo total de concreto - arco metálico galvanizado - seção arco alto .....                                                                        | 37 |
| Tabela 33 - Parâmetros referenciais - arco metálico galvanizado - seção arco alto .....                                                                          | 39 |
| Tabela 34 - Consumo de armação para viga de empuxo - arco metálico galvanizado - seção arco alto.....                                                            | 39 |
| Tabela 35 - Consumo de armação em aço CA-50 para uma sapata - arco metálico galvanizado - seção arco alto.....                                                   | 40 |
| Tabela 36 - Consumo total de armação em aço CA-50 - arco metálico galvanizado - seção arco alto.....                                                             | 42 |
| Tabela 37 - Consumo de fôrma - arco metálico galvanizado - seção arco alto.                                                                                      | 43 |
| Tabela 38 - Consumo de plataforma de trabalho - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão entre 3 e 7 metros .....                   | 45 |
| Tabela 39 - Consumo de plataforma de trabalho central - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão acima de 7 metros.....             | 45 |
| Tabela 40 - Consumo de plataforma de trabalho lateral - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão acima de 7 metros.....             | 45 |
| Tabela 41 - Consumo de escoramento externo - arco metálico galvanizado - seção arco alto.....                                                                    | 47 |
| Tabela 42 - Consumo de escoramento interno - arco metálico galvanizado - seção arco alto.....                                                                    | 48 |
| Tabela 43 - Consumo de escoramento metálico tubular galvanizado - arco metálico galvanizado - seção arco alto.....                                               | 48 |
| Tabela 44 - Consumo de escoramento metálico com quadro tubular contraventado - arco metálico galvanizado - seção arco alto .....                                 | 49 |
| Tabela 45 - Serviços empregados nas operações de transporte - arco metálico - seção arco alto.....                                                               | 50 |



|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 46 - Conversão para transporte - arco metálico - seção arco alto .....                                                                | 51 |
| Tabela 47 - Produções horárias dos serviços de arco metálico galvanizado -<br>seção ovoide.....                                              | 53 |
| Tabela 48 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra<br>- arco metálico galvanizado - seção ovoide .....               | 54 |
| Tabela 49 - Consumo de concreto para vigas de empuxo - arco metálico<br>galvanizado - seção ovoide.....                                      | 55 |
| Tabela 50 - Comprimento de grampos para viga de empuxo - arco metálico<br>galvanizado - seção ovoide.....                                    | 56 |
| Tabela 51 - Consumo de armação para vigas de empuxo - arco metálico<br>galvanizado - seção ovoide.....                                       | 56 |
| Tabela 52 - Consumo de fôrmas para vigas de empuxo - arco metálico<br>galvanizado - seção ovoide.....                                        | 57 |
| Tabela 53 - Consumo de lastro de brita - arco metálico galvanizado - seção<br>ovoide .....                                                   | 58 |
| Tabela 54 - Consumo de plataforma de trabalho central - arco metálico<br>galvanizado - seção ovoide- vão acima de 7 metros.....              | 60 |
| Tabela 55 - Consumo de plataforma de trabalho lateral - arco metálico<br>galvanizado - seção ovoide- vão acima de 7 metros.....              | 60 |
| Tabela 56 - Consumo de escoramento metálico tubular - arco metálico<br>galvanizado - seção ovoide.....                                       | 61 |
| Tabela 57 - Consumo de escoramento metálico com quadro tubular<br>contraventado - arco metálico galvanizado - seção ovoide .....             | 61 |
| Tabela 58 - Serviços empregados nas operações de transporte - arco metálico -<br>seção ovoide.....                                           | 62 |
| Tabela 59 - Conversão para transporte - arco metálico - seção ovoide .....                                                                   | 62 |
| Tabela 60 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos sem<br>interrupção de tráfego.....                                          | 64 |
| Tabela 61 - Quantidades adotadas na determinação do consumo da mão de obra<br>no serviço de bueiro metálico sem interrupção de tráfego ..... | 64 |
| Tabela 62 - Consumo de argamassa de solo-cimento - bueiros metálicos sem<br>interrupção de tráfego.....                                      | 66 |
| Tabela 63 - Consumo de escavação de <i>tunnel liner</i> - bueiros metálicos sem<br>interrupção de tráfego.....                               | 67 |
| Tabela 64 - Consumo de fita de espuma EPDM - bueiros metálicos sem<br>interrupção de tráfego.....                                            | 68 |
| Tabela 65 - Consumo de sistema de escoramento - bueiros metálicos sem<br>interrupção de tráfego.....                                         | 69 |
| Tabela 66 - Consumo de plataforma de trabalho - bueiro metálico sem<br>interrupção de tráfego.....                                           | 70 |



|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 67 - Serviços empregados nas operações de transporte - bueiros metálicos sem interrupção de tráfego .....                                | 71 |
| Tabela 68 - Conversão para transporte - bueiros metálicos sem interrupção de tráfego.....                                                       | 71 |
| Tabela 69 - Quantidades adotadas na determinação do consumo da mão de obra no serviço de escoramento telescópico para <i>tunnel liner</i> ..... | 75 |
| Tabela 70 - Cálculo do volume de escoramento - escoramento telescópico para <i>tunnel liner</i> .....                                           | 76 |
| Tabela 71 - Consumo de escoramentos telescópico para <i>tunnel liner</i> .....                                                                  | 76 |
| Tabela 72 - Serviços empregados nas operações de transporte - escoramento telescópico para <i>tunnel liner</i> .....                            | 76 |
| Tabela 73 - Dosagem da argamassa de solo-cimento .....                                                                                          | 78 |
| Tabela 74 - Consumo de escavação e carga de material de jazida - argamassa de solo cimento .....                                                | 79 |
| Tabela 75 - Serviços empregados nas operações de transporte - Argamassa de solo-cimento .....                                                   | 79 |
| Tabela 76 - Relação das composições de custos por subgrupo - Bueiros metálicos .....                                                            | 81 |





## SUMÁRIO

|            |                                                                      |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO.....</b>                                               | <b>1</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Parâmetros referenciais.....</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>2</b>   | <b>SERVIÇOS.....</b>                                                 | <b>6</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Bueiros metálicos com chapas múltiplas.....</b>                   | <b>6</b>  |
| 2.1.1      | Bueiro metálico com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho..... | 6         |
| 2.1.1.1    | <i>Dispositivos legais e técnico-normativos .....</i>                | <i>6</i>  |
| 2.1.1.2    | <i>Metodologia executiva .....</i>                                   | <i>6</i>  |
| 2.1.1.3    | <i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>                       | <i>6</i>  |
| 2.1.1.4    | <i>Mão de obra .....</i>                                             | <i>7</i>  |
| 2.1.1.5    | <i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>                        | <i>7</i>  |
| 2.1.1.6    | <i>Operações de transporte .....</i>                                 | <i>8</i>  |
| 2.1.1.7    | <i>Critérios de medição.....</i>                                     | <i>11</i> |
| 2.1.2      | Bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho...11 |           |
| 2.1.2.1    | <i>Dispositivos legais e técnico-normativos .....</i>                | <i>11</i> |
| 2.1.2.2    | <i>Metodologia executiva .....</i>                                   | <i>11</i> |
| 2.1.2.3    | <i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>                       | <i>11</i> |
| 2.1.2.4    | <i>Mão de obra .....</i>                                             | <i>14</i> |
| 2.1.2.5    | <i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>                        | <i>17</i> |
| 2.1.2.6    | <i>Operações de transporte .....</i>                                 | <i>24</i> |
| 2.1.2.7    | <i>Critérios de medição.....</i>                                     | <i>29</i> |
| 2.1.3      | Arco metálico galvanizado - seção arco alto.....                     | 30        |
| 2.1.3.1    | <i>Dispositivos legais e técnico-normativos .....</i>                | <i>30</i> |
| 2.1.3.2    | <i>Metodologia executiva .....</i>                                   | <i>30</i> |
| 2.1.3.3    | <i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>                       | <i>30</i> |
| 2.1.3.4    | <i>Mão de obra .....</i>                                             | <i>32</i> |
| 2.1.3.5    | <i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>                        | <i>33</i> |
| 2.1.3.6    | <i>Operações de transporte .....</i>                                 | <i>50</i> |
| 2.1.3.7    | <i>Critérios de medição.....</i>                                     | <i>52</i> |
| 2.1.4      | Arco metálico galvanizado - seção ovoide.....                        | 52        |
| 2.1.4.1    | <i>Dispositivos legais e técnico-normativos .....</i>                | <i>52</i> |
| 2.1.4.2    | <i>Metodologia executiva .....</i>                                   | <i>52</i> |
| 2.1.4.3    | <i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>                       | <i>53</i> |
| 2.1.4.4    | <i>Mão de obra .....</i>                                             | <i>53</i> |



|                                                                                              |                                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.4.5                                                                                      | <i>Materiais e atividades auxiliares</i> .....                                  | 54        |
| 2.1.4.6                                                                                      | <i>Operações de transporte</i> .....                                            | 62        |
| 2.1.4.7                                                                                      | <i>Critérios de medição</i> .....                                               | 62        |
| <b>2.2</b>                                                                                   | <b>Bueiros metálicos sem interrupção de tráfego (<i>tunnel liner</i>)</b> ..... | <b>63</b> |
| 2.2.1                                                                                        | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego .....                                | 63        |
| 2.2.1.1                                                                                      | <i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i> .....                           | 63        |
| 2.2.1.2                                                                                      | <i>Metodologia executiva</i> .....                                              | 63        |
| 2.2.1.3                                                                                      | <i>Produção horária e equipe mecânica</i> .....                                 | 63        |
| 2.2.1.4                                                                                      | <i>Mão de obra</i> .....                                                        | 64        |
| 2.2.1.5                                                                                      | <i>Materiais e atividades auxiliares</i> .....                                  | 65        |
| 2.2.1.6                                                                                      | <i>Operações de transporte</i> .....                                            | 70        |
| 2.2.1.7                                                                                      | <i>Critérios de medição</i> .....                                               | 74        |
| 2.2.2                                                                                        | Escoramento telescópico para <i>tunnel liner</i> .....                          | 74        |
| 2.2.2.1                                                                                      | <i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i> .....                           | 74        |
| 2.2.2.2                                                                                      | <i>Metodologia executiva</i> .....                                              | 74        |
| 2.2.2.3                                                                                      | <i>Produção horária e equipe mecânica</i> .....                                 | 74        |
| 2.2.2.4                                                                                      | <i>Mão de obra</i> .....                                                        | 75        |
| 2.2.2.5                                                                                      | <i>Materiais e atividades auxiliares</i> .....                                  | 75        |
| 2.2.2.6                                                                                      | <i>Operações de transporte</i> .....                                            | 76        |
| 2.2.2.7                                                                                      | <i>Critérios de medição</i> .....                                               | 77        |
| 2.2.3                                                                                        | Argamassa de solo-cimento.....                                                  | 77        |
| 2.2.3.1                                                                                      | <i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i> .....                           | 77        |
| 2.2.3.2                                                                                      | <i>Metodologia executiva</i> .....                                              | 77        |
| 2.2.3.3                                                                                      | <i>Produção horária e equipe mecânica</i> .....                                 | 77        |
| 2.2.3.4                                                                                      | <i>Mão de obra</i> .....                                                        | 78        |
| 2.2.3.5                                                                                      | <i>Materiais e atividades auxiliares</i> .....                                  | 78        |
| 2.2.3.6                                                                                      | <i>Operações de transporte</i> .....                                            | 79        |
| 2.2.3.7                                                                                      | <i>Critérios de medição</i> .....                                               | 80        |
| <b>APÊNDICE A - RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS POR SUBGRUPO - BUEIROS METÁLICOS</b> ..... |                                                                                 | <b>81</b> |



## 1 INTRODUÇÃO

O presente caderno técnico compreende as diretrizes metodológicas utilizadas na elaboração das composições de custos associadas ao grupo de serviços de bueiros metálicos, bem como os memoriais de cálculo descritivo desenvolvidos para a obtenção dos parâmetros empregados.

Contextualizando acerca do tema, bueiros metálicos consistem em Obras de Arte Correntes – OAC confeccionadas por meio de estruturas fabricadas em chapas de aço corrugado, cujo objetivo é captar e promover o escoamento de cursos d'água, bem como implantar passagens em nível através de corpos de aterro.

Os bueiros metálicos são classificados em função dos seguintes parâmetros:

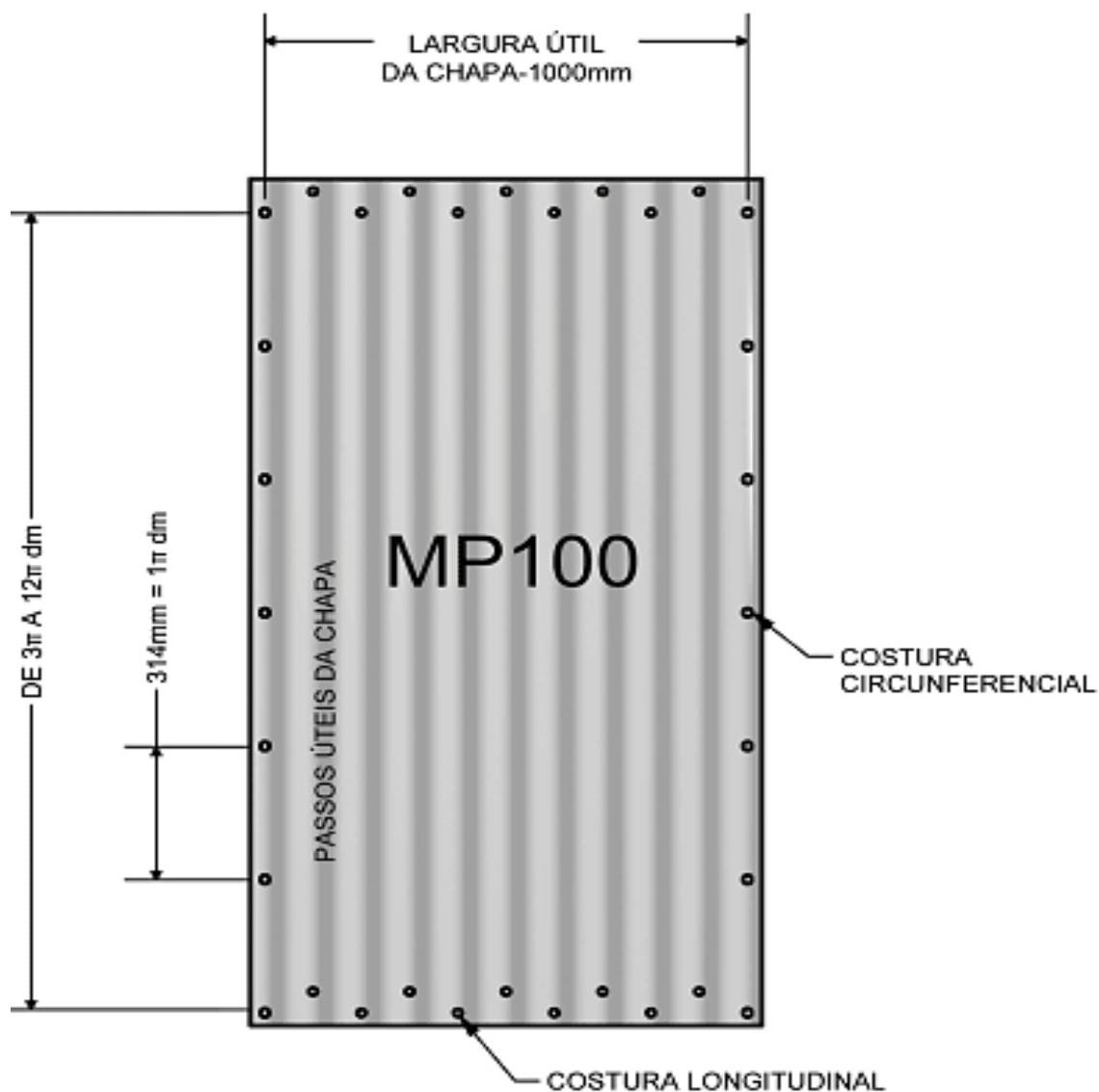
- formato da seção transversal:
  - circulares;
  - arco semicircular;
  - ovóides;
  - lenticulares;
  - elípticas.
- características da chapa:
  - bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas;
  - bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas:
    - ✓ seção circular;
    - ✓ seção lenticular;
    - ✓ passagem de pedestres e de gado;
    - ✓ passagem inferior.
  - bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 S galvanizadas:
    - ✓ seção em arco alto;
    - ✓ seção ovoide.
  - bueiro metálico sem interrupção de tráfego de chapa galvanizada;
  - bueiro metálico sem interrupção de tráfego de chapa epóxi.

As chapas múltiplas de aço corrugado possuem por característica a flexibilidade e a capacidade de suportar uma parcela do carregamento em conjunto com o solo de fundação para aterros de diferentes alturas.

Os croquis constantes das figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam as dimensões e os detalhes das seções transversais das chapas metálicas MP 100 e MP 152.

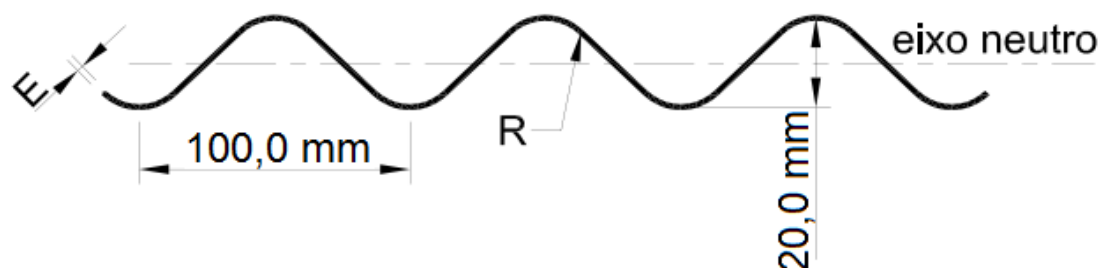


Figura 1 - Dimensões da seção transversal da chapa múltipla MP 100



Fonte: ARMCO STACO. MP 100. 2023. Disponível em: [https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo\\_MP100\\_-\\_portugues-1.pdf](https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo_MP100_-_portugues-1.pdf)

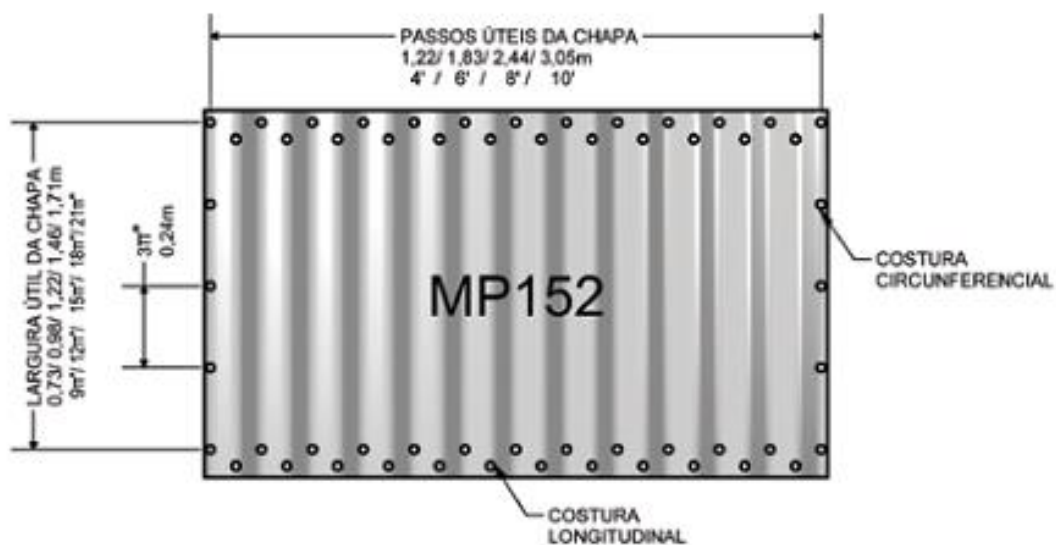
Figura 2 - Detalhe da seção transversal da chapa múltipla MP 100



Fonte: ARMCO STACO. MP 100. 2023. Disponível em: [https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo\\_MP100\\_-\\_portugues-1.pdf](https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo_MP100_-_portugues-1.pdf)

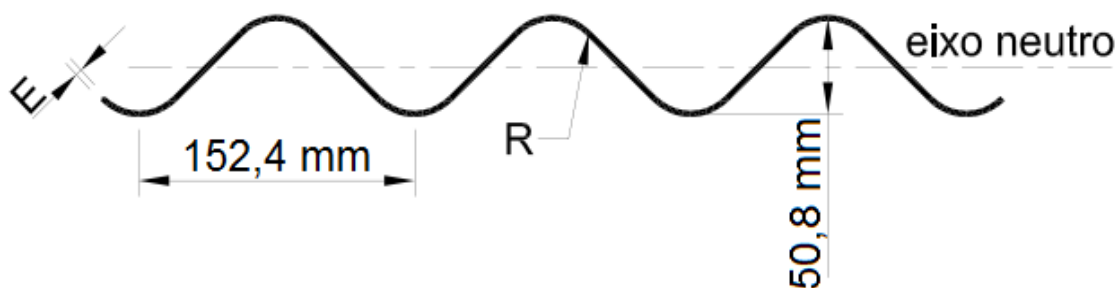


Figura 3 - Dimensões da seção transversal da chapa múltipla MP 152



Fonte: ARMCO STACO. **MP 152**. 2023. Disponível em: [https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo\\_MP152.pdf](https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo_MP152.pdf)

Figura 4 - Detalhe da seção transversal da chapa múltipla MP 152

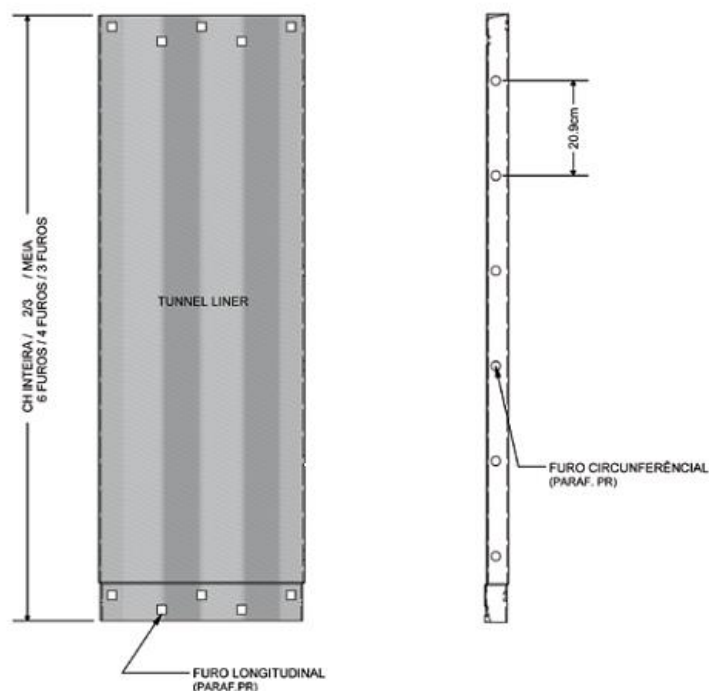


Fonte: ARMCO STACO. **MP 152**. 2023. Disponível em: [https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo\\_MP152.pdf](https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo_MP152.pdf)



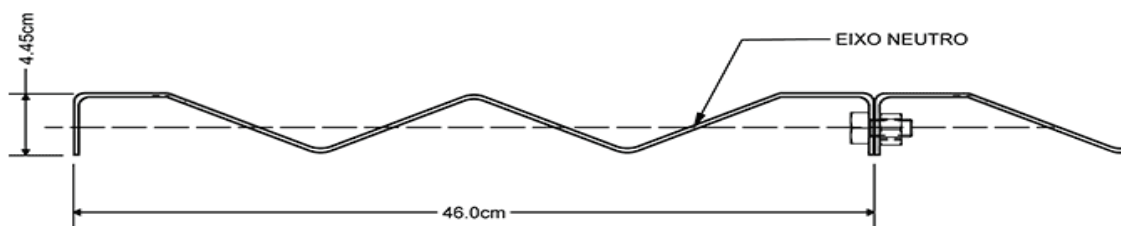
Os croquis constantes nas figuras 5 e 6 apresentam os detalhes das chapas utilizadas para a execução dos bueiros para *tunnel liner*.

**Figura 5 - Dimensões da chapa metálica utilizada para *tunnel liner***



Fonte: ARMCO STACO. *Tunnel Liner*. 2023. Disponível em [https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo\\_Tunnel\\_Liner\\_-\\_portugues.pdf](https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo_Tunnel_Liner_-_portugues.pdf)

**Figura 6 - Detalhe da seção transversal da chapa metálica utilizada em *tunnel liner***



Fonte: ARMCO STACO. *Tunnel Liner*. 2023. Disponível em: [https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo\\_Tunnel\\_Liner\\_-\\_portugues.pdf](https://armcostaco.rcmd.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Catalogo_Tunnel_Liner_-_portugues.pdf)

## 1.1 Parâmetros referenciais

Visando padronização nos mecanismos utilizados para determinar as produções horárias de equipamentos e serviços, foram definidos métodos específicos para a concepção de memórias e formulações associadas, cuja classificação segue os seguintes preceitos:

- método teórico;
- método empírico:
  - aferição em obra;
  - referencial técnico especializado;
  - referencial histórico consolidado.



O método teórico consiste no desenvolvimento de expressões matemáticas que reproduzem o desempenho dos equipamentos durante o processo de execução dos serviços, levando em consideração dados de operação e características técnicas adquiridas em catálogos de fornecedores.

No sentido oposto, ao passo que não se vislumbra a possibilidade de se produzir um modelo teórico, são empregados métodos empíricos. No que tange ao procedimento de aferição em obra, sua base reside na realização de levantamentos de campo, objetivando a coleta de dados que permita sua utilização como parâmetro referencial de custos.

Em linhas distintas à prática anterior, o método empírico baseado em referencial técnico especializado remete a pesquisa em literatura acadêmica, em pareceres consultivos, bem como a catálogos fornecidos por empresas de engenharia e fabricantes de equipamentos, de onde podem ser extraídos, de forma consistente, valores de produções nominais de maquinários e serviços, ou ainda viabilizar a construção de modelos paramétricos que proporcionem a elaboração de memoriais de cálculo específicos.

Por fim, admite-se a utilização de referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Entretanto, tal recurso é utilizado estritamente se não for possível empregar os métodos anteriormente expostos, cujos valores obrigatoriamente são oriundos dos sistemas de custos desenvolvidos no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e Departamento Nacional de Estradas e Rodagem – DNER.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO constará das planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades.

No grupo de serviços de bueiros metálicos é utilizado o seguinte fator de correção:

a) fator de eficiência

O fator de eficiência adotado para os serviços de bueiros metálicos corresponde a 0,83.

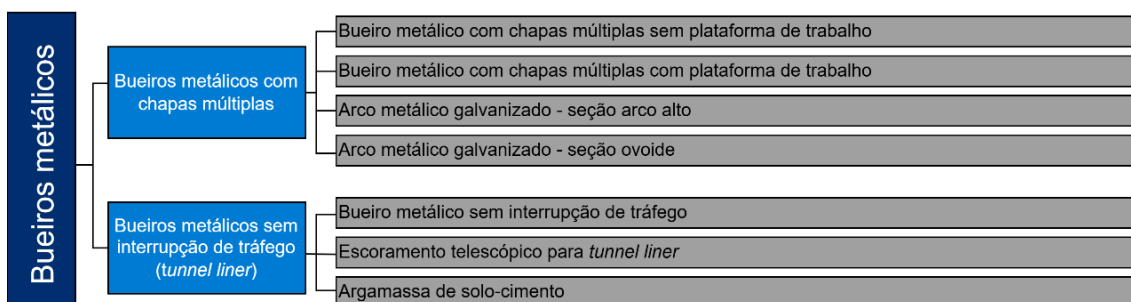
Importante destacar que para as atividades em que a produção horária é estabelecida por meio de métodos empíricos, onde a atribuição do valor é efetuada de forma direta com base em aferições ou bibliografia técnica, caso os parâmetros geradores do fator de eficiência se encontrem incorporados nos procedimentos executivos observados, essas não farão jus à incidência desse.



## 2 SERVIÇOS

As atividades integrantes do grupo de serviços de bueiros metálicos são classificadas em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na figura 7.

**Figura 7 - Atividades integrantes do grupo de serviços de bueiros metálicos**



Fonte: FGV IBRE

### 2.1 Bueiros metálicos com chapas múltiplas

#### 2.1.1 Bueiro metálico com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho

O serviço consiste na execução de bueiro metálico com chapas múltiplas.

##### 2.1.1.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

##### 2.1.1.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- espalhamento manual do lastro de brita;
- compactação do lastro de brita por meio de soquete vibratório;
- posicionamento e montagem manual das chapas.

##### 2.1.1.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, consoante aos valores apresentados na tabela 1.

**Tabela 1 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho**

| Tipo de chapa | Dimensões (m) | Produção horária (m/h) |
|---------------|---------------|------------------------|
| MP 100        | D = 0,60      | 4,00000                |
| MP 100        | D = 0,70      | 3,75000                |





**Tabela 1 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho (2/2)**

| Tipo de chapa     | Dimensões (m)              | Produção horária (m/h) |
|-------------------|----------------------------|------------------------|
| MP 100            | D = 0,80                   | 3,53000                |
| MP 100            | D = 0,90                   | 3,33000                |
| MP 100            | D = 1,00                   | 3,16000                |
| MP 100            | D = 1,10                   | 3,00000                |
| MP 100            | D = 1,20                   | 2,86000                |
| MP 100            | D = 1,30                   | 2,58000                |
| MP 100            | D = 1,40                   | 2,37000                |
| MP 100            | D = 1,50                   | 2,17000                |
| MP 152            | D = 1,50                   | 2,17000                |
| MP 100            | D = 1,60                   | 1,91000                |
| MP 100            | D = 1,70                   | 1,68000                |
| MP 152 lenticular | vão = 1,95 e altura = 1,40 | 1,50000                |
| MP 152 lenticular | vão = 2,15 e altura = 1,50 | 1,26000                |

#### 2.1.1.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- chapas MP 100 e MP 152:
  - 2 montadores para realizar a montagem das chapas metálicas;
  - 4 ajudantes para auxiliar no posicionamento e montagem das chapas metálicas.
- chapas MP 152 lenticulares:
  - 2 montadores para realizar a montagem das chapas metálicas;
  - 6 ajudantes para auxiliar no posicionamento e montagem das chapas metálicas.

#### 2.1.1.5 Materiais e atividades auxiliares

##### a) chapa múltipla metálica corrugada

Consiste em insumo utilizado para construção de bueiros metálicos.

O consumo referencial adotado é de 1,00 m por unidade de serviço executado.

##### b) lastro de brita

Consiste na execução de lastro de brita com espalhamento manual e compactação por meio de soquete vibratório.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = L \times H \times C$$



onde:

Q representa o consumo de lastro de brita, em metros cúbicos por metro;

L representa a largura do berço, em metros;

H representa a profundidade do berço, em metros;

C representa o comprimento referencial do berço, em metros por metro.

A tabela 2 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 2 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho**

| Tipo de chapa | Dimensões (m)              | L (m) | H (m) | C (m/m) | Consumo (m³/m) |
|---------------|----------------------------|-------|-------|---------|----------------|
| MP 100        | D = 0,60                   | 1,60  | 0,20  | 1,00    | 0,32000        |
| MP 100        | D = 0,70                   | 1,70  | 0,20  | 1,00    | 0,34000        |
| MP 100        | D = 0,80                   | 1,80  | 0,20  | 1,00    | 0,36000        |
| MP 100        | D = 0,90                   | 1,90  | 0,20  | 1,00    | 0,38000        |
| MP 100        | D = 1,00                   | 2,00  | 0,20  | 1,00    | 0,40000        |
| MP 100        | D = 1,10                   | 2,10  | 0,20  | 1,00    | 0,42000        |
| MP 100        | D = 1,20                   | 2,20  | 0,20  | 1,00    | 0,44000        |
| MP 100        | D = 1,30                   | 2,30  | 0,30  | 1,00    | 0,69000        |
| MP 100        | D = 1,40                   | 2,40  | 0,30  | 1,00    | 0,72000        |
| MP 100        | D = 1,50                   | 2,50  | 0,30  | 1,00    | 0,75000        |
| MP 152        | D = 1,50                   | 2,50  | 0,30  | 1,00    | 0,75000        |
| MP 100        | D = 1,60                   | 2,60  | 0,30  | 1,00    | 0,78000        |
| MP 100        | D = 1,70                   | 2,70  | 0,30  | 1,00    | 0,81000        |
| MP 152        | vão = 1,95 e altura = 1,40 | 2,95  | 0,30  | 1,00    | 0,88500        |
| MP 152        | vão = 2,15 e altura = 1,50 | 3,15  | 0,30  | 1,00    | 0,94500        |

#### 2.1.1.6 Operações de transporte

A tabela 3 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do serviço.

**Tabela 3 - Serviços empregados nas operações de transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho**

| Descrição                                     | Código SICRO | Descrição                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapa múltipla metálica corrugada tipo MP 100 | 5914655      | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |
|                                               | 5914449      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural                                     |



**Tabela 3 - Serviços empregados nas operações de transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho (2/2)**

| Descrição                                                | Código SICRO | Descrição                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapa múltipla metálica corrugada tipo MP 100            | 5914464      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário                                                                                |
|                                                          | 5914479      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada                                                                                             |
| Chapa múltipla metálica corrugada tipo MP 152            | 5914333      | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t |
|                                                          | 5914449      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural                                                                                        |
|                                                          | 5914464      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário                                                                                |
|                                                          | 5914479      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada                                                                                             |
| Chapa múltipla metálica corrugada tipo MP 152 lenticular | 5915373      | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t             |
|                                                          | 5914584      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural                      |
|                                                          | 5914599      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário              |
|                                                          | 5914614      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada                           |

A tabela 4 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos integrantes do serviço.

**Tabela 4 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho**

| Código SICRO | Descrição                                                                                              | Conversão para transporte (t/m) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M2651        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,60 m | 0,03300                         |
| M2531        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,60 m        | 0,03300                         |
| M2652        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,70 m | 0,03700                         |
| M2532        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,70 m        | 0,03700                         |
| M2653        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,80 m | 0,04200                         |
| M2533        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,80 m        | 0,04200                         |
| M2654        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,90 m | 0,04600                         |



**Tabela 4 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho (2/2)**

| <b>Código SICRO</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                         | <b>Conversão para transporte (t/m)</b> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| M2534               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,90 m                          | 0,04600                                |
| M2655               | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,00 m                   | 0,05100                                |
| M2535               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,00 m                          | 0,05100                                |
| M2656               | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,10 m                   | 0,05600                                |
| M2536               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,10 m                          | 0,05600                                |
| M2657               | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,20 m                   | 0,06200                                |
| M2537               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,20 m                          | 0,06200                                |
| M2658               | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,30 m                   | 0,06700                                |
| M2538               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,30 m                          | 0,06700                                |
| M2659               | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,40 m                   | 0,07200                                |
| M2539               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,40 m                          | 0,07200                                |
| M2660               | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,50 m                   | 0,07600                                |
| M2540               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,50 m                          | 0,07600                                |
| M2661               | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,60 m                   | 0,08100                                |
| M2541               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,60 m                          | 0,08100                                |
| M2662               | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,70 m                   | 0,08600                                |
| M2542               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,70 m                          | 0,08600                                |
| M2674               | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,50 m                   | 0,15300                                |
| M2554               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,50 m                          | 0,15300                                |
| M2811               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,40 m e vão = 1,95 m | 0,17800                                |
| M2812               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,50 m e vão = 2,15 m | 0,19700                                |



#### 2.1.1.7 Critérios de medição

A medição dos serviços de bueiro metálico com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado.

#### 2.1.2 Bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho

O serviço consiste na execução de bueiro metálico com chapas múltiplas.

##### 2.1.2.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

##### 2.1.2.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- espalhamento manual do lastro de brita;
- compactação do lastro de brita por meio de soquete vibratório;
- instalação da plataforma de trabalho;
- posicionamento das chapas por meio do caminhão carroceria com guindauto com auxílio da mão de obra;
- instalação do escoramento, quando utilizado;
- montagem manual das chapas;
- retirada do escoramento e da plataforma de trabalho após a consolidação da estrutura.

##### 2.1.2.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, consoante aos valores apresentados nas tabelas 5, 6, 7 e 8.

**Tabela 5 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 100 de seção circular**

| Díâmetro<br>(m) | Produção horária<br>(m/h) |
|-----------------|---------------------------|
| 1,80            | 1,49000                   |
| 1,90            | 1,26000                   |



**Tabela 5 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 100 de seção circular (2/2)**

| <b>Diâmetro<br/>(m)</b> | <b>Produção horária<br/>(m/h)</b> |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 2,00                    | 1,43000                           |
| 2,10                    | 1,22000                           |
| 2,20                    | 1,05000                           |
| 2,30                    | 0,86000                           |
| 2,40                    | 0,71000                           |
| 2,50                    | 0,59000                           |
| 2,60                    | 0,49000                           |
| 2,70                    | 0,40000                           |
| 2,80                    | 0,33000                           |

**Tabela 6 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 de seção circular**

| <b>Diâmetro<br/>(m)</b> | <b>Produção horária<br/>(m/h)</b> |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1,80                    | 1,48000                           |
| 1,90                    | 1,60000                           |
| 2,15                    | 1,50000                           |
| 2,30                    | 1,26000                           |
| 2,65                    | 1,08000                           |
| 3,05                    | 1,02000                           |
| 3,20                    | 0,96000                           |
| 3,40                    | 0,90000                           |
| 3,65                    | 0,85000                           |
| 3,80                    | 0,77000                           |
| 4,20                    | 0,83000                           |
| 4,60                    | 0,75000                           |
| 4,80                    | 0,65000                           |
| 5,00                    | 0,56000                           |
| 5,35                    | 0,49000                           |
| 5,70                    | 0,42000                           |
| 6,10                    | 0,35000                           |
| 6,50                    | 0,29000                           |
| 6,85                    | 0,24000                           |
| 7,25                    | 0,20000                           |

**Tabela 7 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 de seção lenticular**

| <b>Vão<br/>(m)</b> | <b>Altura<br/>(m)</b> | <b>Produção horária<br/>(m/h)</b> |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2,30               | 1,60                  | 1,20000                           |



**Tabela 7 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 de seção lenticular (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Produção horária (m/h) |
|---------|------------|------------------------|
| 2,55    | 1,65       | 1,08000                |
| 2,70    | 1,85       | 1,02000                |
| 2,75    | 1,90       | 1,00000                |
| 3,00    | 2,00       | 0,98000                |
| 3,20    | 2,10       | 1,10000                |
| 3,35    | 2,15       | 1,02000                |
| 3,55    | 2,25       | 1,00000                |
| 3,70    | 2,35       | 0,98000                |
| 3,90    | 2,45       | 0,90000                |
| 4,00    | 2,55       | 0,85000                |
| 4,15    | 2,80       | 0,83000                |
| 4,40    | 2,90       | 0,80000                |
| 4,60    | 3,00       | 0,75000                |
| 4,80    | 3,05       | 0,70000                |
| 5,05    | 3,15       | 0,90000                |
| 5,25    | 3,25       | 0,85000                |
| 5,45    | 3,35       | 0,83000                |
| 5,60    | 3,40       | 0,80000                |
| 5,80    | 3,50       | 0,78000                |
| 5,90    | 3,55       | 0,70000                |
| 6,10    | 3,65       | 0,68000                |
| 6,25    | 3,65       | 0,60000                |
| 6,40    | 3,75       | 0,55000                |
| 6,60    | 3,85       | 0,42000                |

**Tabela 8 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 para passagem de gado e passagem inferior**

| Vão (m) | Altura (m) | Produção de equipe (m/h) |
|---------|------------|--------------------------|
| 2,20    | 2,25       | 0,95000                  |
| 2,90    | 3,10       | 0,85000                  |
| 3,70    | 3,50       | 0,75000                  |
| 3,90    | 3,60       | 0,70000                  |
| 4,00    | 3,75       | 0,83000                  |
| 4,20    | 3,90       | 0,75000                  |
| 4,25    | 4,10       | 0,70000                  |
| 4,40    | 4,25       | 0,68000                  |
| 4,50    | 4,40       | 0,65000                  |
| 4,70    | 4,50       | 0,56000                  |



**Tabela 8 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 para passagem de gado e passagem inferior (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Produção de equipe (m/h) |
|---------|------------|--------------------------|
| 4,80    | 4,75       | 0,49000                  |
| 5,00    | 4,85       | 0,45000                  |
| 5,15    | 4,90       | 0,42000                  |
| 5,25    | 5,00       | 0,35000                  |
| 5,30    | 5,30       | 0,29000                  |
| 5,65    | 5,25       | 0,24000                  |
| 5,85    | 5,30       | 0,23000                  |
| 6,00    | 5,45       | 0,22000                  |
| 6,25    | 5,50       | 0,20000                  |

É atribuída a utilização operativa integral para o caminhão carroceria.

#### 2.1.2.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- montador para montar as chapas metálicas;
- ajudante para auxiliar no posicionamento e na montagem das chapas metálicas.

As tabelas 9, 10, 11 e 12 apresentam os parâmetros referenciais adotados.

**Tabela 9 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 100 de seção circular**

| Diâmetro (m) | Montador (h/h) | Ajudante (h/h) |
|--------------|----------------|----------------|
| 1,80         | 1,97682        | 3,97682        |
| 1,90         | 1,98040        | 3,98040        |
| 2,00         | 1,97776        | 5,97776        |
| 2,10         | 1,98102        | 5,98102        |
| 2,20         | 1,98367        | 5,98367        |
| 2,30         | 1,98662        | 5,98662        |
| 2,40         | 1,98896        | 5,98896        |
| 2,50         | 1,99082        | 5,99082        |
| 2,60         | 1,99238        | 5,99238        |
| 2,70         | 1,99378        | 5,99378        |
| 2,80         | 1,98973        | 5,98973        |





**Tabela 10 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 de seção circular**

| Diâmetro (m) | Montador (h/h) | Ajudante (h/h) |
|--------------|----------------|----------------|
| 1,80         | 1,97698        | 3,97698        |
| 1,90         | 1,98258        | 5,98258        |
| 2,15         | 1,97667        | 5,97667        |
| 2,30         | 1,98040        | 5,98040        |
| 2,65         | 1,98320        | 5,98320        |
| 3,05         | 1,96827        | 5,96827        |
| 3,20         | 1,97013        | 5,97013        |
| 3,40         | 1,97200        | 5,97200        |
| 3,65         | 1,97356        | 5,97356        |
| 3,80         | 1,95209        | 5,95209        |
| 4,20         | 1,94836        | 7,94836        |
| 4,60         | 1,95333        | 7,95333        |
| 4,80         | 1,95956        | 7,95956        |
| 5,00         | 1,96516        | 7,96516        |
| 5,35         | 1,96951        | 7,96951        |
| 5,70         | 1,97387        | 7,97387        |
| 6,10         | 1,96733        | 7,96733        |
| 6,50         | 1,97293        | 7,97293        |
| 6,85         | 1,97760        | 7,97760        |
| 7,25         | 1,96033        | 7,96033        |

**Tabela 11 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 de seção lenticular**

| Vão (m) | Altura (m) | Montador (h/h) | Ajudante (h/h) |
|---------|------------|----------------|----------------|
| 2,30    | 1,60       | 2,00000        | 6,00000        |
| 2,55    | 1,65       | 2,00000        | 6,00000        |
| 2,70    | 1,85       | 1,98413        | 5,98413        |
| 2,75    | 1,90       | 1,98444        | 5,98444        |
| 3,00    | 2,00       | 1,98476        | 5,98476        |
| 3,20    | 2,10       | 1,96578        | 7,96578        |
| 3,35    | 2,15       | 1,96827        | 7,96827        |
| 3,55    | 2,25       | 1,96889        | 7,96889        |
| 3,70    | 2,35       | 1,96951        | 7,96951        |
| 3,90    | 2,45       | 1,97200        | 7,97200        |
| 4,00    | 2,55       | 1,97356        | 7,97356        |
| 4,15    | 2,80       | 1,97418        | 7,97418        |
| 4,40    | 2,90       | 1,97511        | 7,97511        |
| 4,60    | 3,00       | 1,97667        | 7,97667        |



**Tabela 11 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 de seção lenticular (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Montador (h/h) | Ajudante (h/h) |
|---------|------------|----------------|----------------|
| 4,80    | 3,05       | 1,97822        | 7,97822        |
| 5,05    | 3,15       | 1,97200        | 9,97200        |
| 5,25    | 3,25       | 1,97356        | 9,97356        |
| 5,45    | 3,35       | 1,97418        | 9,97418        |
| 5,60    | 3,40       | 1,97511        | 9,97511        |
| 5,80    | 3,50       | 1,97573        | 9,97573        |
| 5,90    | 3,55       | 1,97822        | 9,97822        |
| 6,10    | 3,65       | 1,97884        | 9,97884        |
| 6,25    | 3,65       | 1,98133        | 9,98133        |
| 6,40    | 3,75       | 1,96578        | 9,96578        |
| 6,60    | 3,85       | 1,97387        | 9,97387        |

**Tabela 12 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa tipo MP 152 para passagem de gado e passagem inferior**

| Vão (m) | Altura (m) | Montador (h/h) | Ajudante (h/h) |
|---------|------------|----------------|----------------|
| 2,20    | 2,25       | 1,98522        | 7,98522        |
| 2,90    | 3,10       | 1,97356        | 7,97356        |
| 3,70    | 3,50       | 1,97667        | 7,97667        |
| 3,90    | 3,60       | 1,97822        | 7,97822        |
| 4,00    | 3,75       | 1,94836        | 7,94836        |
| 4,20    | 3,90       | 1,95333        | 7,95333        |
| 4,25    | 4,10       | 1,95644        | 7,95644        |
| 4,40    | 4,25       | 1,95769        | 7,95769        |
| 4,50    | 4,40       | 1,95956        | 7,95956        |
| 4,70    | 4,50       | 1,96516        | 9,96516        |
| 4,80    | 4,75       | 1,96951        | 9,96951        |
| 5,00    | 4,85       | 1,97200        | 9,97200        |
| 5,15    | 4,90       | 1,97387        | 9,97387        |
| 5,25    | 5,00       | 1,97822        | 9,97822        |
| 5,30    | 5,30       | 1,98196        | 9,98196        |
| 5,65    | 5,25       | 1,98507        | 11,98507       |
| 5,85    | 5,30       | 1,98569        | 11,98569       |
| 6,00    | 5,45       | 1,98631        | 11,98631       |
| 6,25    | 5,50       | 1,98756        | 11,98756       |



### 2.1.2.5 Materiais e atividades auxiliares

#### a) chapa múltipla metálica corrugada

Consiste em insumo utilizado para construção de bueiros metálicos.

O consumo referencial adotado é de 1,00 m por unidade de serviço executado.

#### b) lastro de brita

Consiste na execução de lastro de brita com espalhamento manual e compactação por meio de soquete vibratório.

O consumo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = L \times H \times C$$

onde:

Q representa o consumo de lastro de brita, em metros cúbicos por metro;

L representa a largura do berço, em metros;

H representa a profundidade do berço, em metros;

C representa o comprimento referencial do berço, em metros por metro.

A tabela 13 apresenta os parâmetros referenciais adotados para bueiros metálicos com chapas múltiplas, tipo MP 150, de seção circular e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 13 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapas tipo MP 100 de seção circular**

| Diâmetro (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Comprimento referencial (m/m) | Consumo (m³/m) |
|--------------|-------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 1,80         | 2,80        | 0,30             | 1,00                          | 0,84000        |
| 1,90         | 2,90        | 0,30             | 1,00                          | 0,87000        |
| 2,00         | 3,00        | 0,30             | 1,00                          | 0,90000        |
| 2,10         | 3,10        | 0,30             | 1,00                          | 0,93000        |
| 2,20         | 3,20        | 0,30             | 1,00                          | 0,96000        |
| 2,30         | 3,30        | 0,30             | 1,00                          | 0,99000        |
| 2,40         | 3,40        | 0,30             | 1,00                          | 1,02000        |
| 2,50         | 3,50        | 0,30             | 1,00                          | 1,05000        |
| 2,60         | 3,60        | 0,30             | 1,00                          | 1,08000        |
| 2,70         | 3,70        | 0,30             | 1,00                          | 1,11000        |
| 2,80         | 3,80        | 0,30             | 1,00                          | 1,14000        |

A tabela 14 apresenta os parâmetros referenciais adotados para bueiros metálicos com chapas múltiplas, tipo MP 152, de seção circular e os respectivos consumos da atividade.



**Tabela 14 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapas tipo MP 152 de seção circular**

| Diâmetro (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Comprimento referencial (m/m) | Consumo (m³/m) |
|--------------|-------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 1,80         | 2,80        | 0,30             | 1,00                          | 0,84000        |
| 1,90         | 2,90        | 0,30             | 1,00                          | 0,87000        |
| 2,15         | 3,15        | 0,30             | 1,00                          | 0,94500        |
| 2,30         | 3,30        | 0,30             | 1,00                          | 0,99000        |
| 2,65         | 3,65        | 0,30             | 1,00                          | 1,09500        |
| 3,05         | 5,05        | 0,30             | 1,00                          | 1,51500        |
| 3,20         | 5,20        | 0,30             | 1,00                          | 1,56000        |
| 3,40         | 5,40        | 0,30             | 1,00                          | 1,62000        |
| 3,65         | 5,65        | 0,30             | 1,00                          | 1,69500        |
| 3,80         | 5,80        | 0,30             | 1,00                          | 1,74000        |
| 4,20         | 6,20        | 0,30             | 1,00                          | 1,86000        |
| 4,60         | 6,60        | 0,30             | 1,00                          | 1,98000        |
| 4,80         | 6,80        | 0,30             | 1,00                          | 2,04000        |
| 5,00         | 7,00        | 0,35             | 1,00                          | 2,45000        |
| 5,35         | 7,35        | 0,35             | 1,00                          | 2,57250        |
| 5,70         | 7,70        | 0,35             | 1,00                          | 2,69500        |
| 6,10         | 8,10        | 0,35             | 1,00                          | 2,83500        |
| 6,50         | 8,50        | 0,35             | 1,00                          | 2,97500        |
| 6,85         | 8,85        | 0,35             | 1,00                          | 3,09750        |
| 7,25         | 9,25        | 0,35             | 1,00                          | 3,23750        |

A tabela 15 apresenta os parâmetros referenciais adotados para bueiros metálicos com chapas múltiplas, tipo MP 152, de seção lenticular e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 15 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapas tipo MP 152 de seção lenticular**

| Vão (m) | Altura (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Comprimento referencial (m/m) | Consumo (m³/m) |
|---------|------------|-------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 2,30    | 1,60       | 3,30        | 0,30             | 1,00                          | 0,99000        |
| 2,55    | 1,65       | 3,55        | 0,30             | 1,00                          | 1,06500        |
| 2,70    | 1,85       | 3,70        | 0,30             | 1,00                          | 1,11000        |
| 2,75    | 1,90       | 3,75        | 0,30             | 1,00                          | 1,12500        |
| 3,00    | 2,00       | 5,00        | 0,30             | 1,00                          | 1,50000        |
| 3,20    | 2,10       | 5,20        | 0,30             | 1,00                          | 1,56000        |
| 3,35    | 2,15       | 5,35        | 0,30             | 1,00                          | 1,60500        |
| 3,55    | 2,25       | 5,55        | 0,30             | 1,00                          | 1,66500        |
| 3,70    | 2,35       | 5,70        | 0,30             | 1,00                          | 1,71000        |



**Tabela 15 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapas tipo MP 152 de seção lenticular (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Comprimento referencial (m/m) | Consumo (m³/m) |
|---------|------------|-------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 3,90    | 2,45       | 5,90        | 0,30             | 1,00                          | 1,77000        |
| 4,00    | 2,55       | 6,00        | 0,30             | 1,00                          | 1,80000        |
| 4,15    | 2,80       | 6,15        | 0,30             | 1,00                          | 1,84500        |
| 4,40    | 2,90       | 6,40        | 0,35             | 1,00                          | 2,24000        |
| 4,60    | 3,00       | 6,60        | 0,35             | 1,00                          | 2,31000        |
| 4,80    | 3,05       | 6,80        | 0,35             | 1,00                          | 2,38000        |
| 5,05    | 3,15       | 7,05        | 0,35             | 1,00                          | 2,46750        |
| 5,25    | 3,25       | 7,25        | 0,35             | 1,00                          | 2,53750        |
| 5,45    | 3,35       | 7,45        | 0,35             | 1,00                          | 2,60750        |
| 5,60    | 3,40       | 7,60        | 0,35             | 1,00                          | 2,66000        |
| 5,80    | 3,50       | 7,80        | 0,35             | 1,00                          | 2,73000        |
| 5,90    | 3,55       | 7,90        | 0,35             | 1,00                          | 2,76500        |
| 6,10    | 3,65       | 8,10        | 0,35             | 1,00                          | 2,83500        |
| 6,25    | 3,65       | 8,25        | 0,35             | 1,00                          | 2,88750        |
| 6,40    | 3,75       | 8,40        | 0,35             | 1,00                          | 2,94000        |
| 6,60    | 3,85       | 8,60        | 0,35             | 1,00                          | 3,01000        |

A tabela 16 apresenta os parâmetros referenciais adotados para bueiros metálicos com chapas múltiplas, tipo MP 152, para passagem inferior e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 16 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapas tipo MP 152 para passagem de gado e passagem inferior**

| Vão (m) | Altura (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Comprimento referencial (m/m) | Consumo (m³/m) |
|---------|------------|-------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 2,20    | 2,25       | 3,20        | 0,35             | 1,00                          | 1,12000        |
| 2,90    | 3,10       | 3,90        | 0,35             | 1,00                          | 1,36500        |
| 3,70    | 3,50       | 5,70        | 0,35             | 1,00                          | 1,99500        |
| 3,90    | 3,60       | 5,90        | 0,35             | 1,00                          | 2,06500        |
| 4,00    | 3,75       | 6,00        | 0,35             | 1,00                          | 2,10000        |
| 4,20    | 3,90       | 6,20        | 0,35             | 1,00                          | 2,17000        |
| 4,25    | 4,10       | 6,25        | 0,35             | 1,00                          | 2,18750        |
| 4,40    | 4,25       | 6,40        | 0,35             | 1,00                          | 2,24000        |
| 4,50    | 4,40       | 6,50        | 0,35             | 1,00                          | 2,27500        |
| 4,70    | 4,50       | 6,70        | 0,35             | 1,00                          | 2,34500        |
| 4,80    | 4,75       | 6,80        | 0,35             | 1,00                          | 2,38000        |
| 5,00    | 4,85       | 7,00        | 0,35             | 1,00                          | 2,45000        |



**Tabela 16 - Consumo de lastro de brita - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapas tipo MP 152 para passagem de gado e passagem inferior (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Comprimento referencial (m/m) | Consumo (m³/m) |
|---------|------------|-------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 5,15    | 4,90       | 7,15        | 0,35             | 1,00                          | 2,50250        |
| 5,25    | 5,00       | 7,25        | 0,35             | 1,00                          | 2,53750        |
| 5,30    | 5,30       | 7,30        | 0,35             | 1,00                          | 2,55500        |
| 5,65    | 5,25       | 7,65        | 0,35             | 1,00                          | 2,67750        |
| 5,85    | 5,30       | 7,85        | 0,35             | 1,00                          | 2,74750        |
| 6,00    | 5,45       | 8,00        | 0,35             | 1,00                          | 2,80000        |
| 6,25    | 5,50       | 8,25        | 0,35             | 1,00                          | 2,88750        |

c) plataforma de trabalho

Consiste no fornecimento, instalação e retirada de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada em solo para viabilizar o acesso da mão de obra à estrutura do bueiro metálico com diâmetro ou altura a partir de 1,80 m.

O consumo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \sum \frac{Q_t \times H \times A}{C}$$

onde:

Q representa o consumo de plataforma de trabalho, em metros cúbicos por metro;

$Q_t$  representa a quantidade de torres;

H representa a altura da plataforma, em metros;

A representa a área da plataforma, em metros quadrados;

C representa o comprimento referencial da estrutura, igual a 30,00 metros.

A quantidade de torres e a altura da plataforma são definidas pelos seguintes critérios:

- estruturas com vão de até 3,00 m:
  - 1 torre, posicionada no centro do vão, com altura igual a:
 
$$H = h_{\max} - h_m$$
- estruturas com vão de 3,00 a 7,00 m:
  - 2 torres, posicionadas nas paredes laterais, com altura igual a:
 
$$H = (h_{\max} - h_m) / 2$$
- estruturas com vão acima de 7,00 m:
  - 1 torre, posicionada no centro do vão, com altura igual a:



$$H = h_{\max} - h_m$$

- 2 torres, posicionadas nas paredes laterais, com altura igual a:

$$H = (h_{\max} - h_m) / 2$$

onde:

H representa a altura da plataforma, em metros;

$h_{\max}$  representa a altura máxima da estrutura, em metros;

$h_m$  representa a altura média do colaborador, em metros.

A altura da plataforma corresponde ao número inteiro acima do valor obtido pelas expressões detalhadas acima.

As tabelas 17, 18, 19 e 20 apresentam os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos das atividades.

**Tabela 17 - Consumo de plataforma de trabalho - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão até 3 metros**

| Plataforma de trabalho central |            |                   |           |                |
|--------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| Código SICRO                   | Altura (m) | Quantidade torres | Área (m²) | Consumo (m³/m) |
| 3806428                        | 1,00       | 1,00              | 1,00      | 0,03333        |
|                                | 2,00       | 1,00              | 1,00      | 0,06667        |

**Tabela 18 - Consumo de plataforma de trabalho - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão entre 3 e 7 metros**

| Plataforma de trabalho lateral |            |                      |           |                |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------------|
| Código SICRO                   | Altura (m) | Quantidade de torres | Área (m²) | Consumo (m³/m) |
| 3806428                        | 1,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,06667        |
|                                | 2,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,13333        |
|                                | 3,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,20000        |

**Tabela 19 - Consumo de plataforma de trabalho lateral - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão acima de 7 metros**

| Plataforma de trabalho lateral |            |                      |           |                |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------------|
| Código SICRO                   | Altura (m) | Quantidade de torres | Área (m²) | Consumo (m³/m) |
| 3806428                        | 3,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,20000        |

**Tabela 20 - Consumo de plataforma de trabalho central - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão acima de 7 metros**

| Plataforma de trabalho central |            |                      |           |                |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------------|
| Código SICRO                   | Altura (m) | Quantidade de torres | Área (m²) | Consumo (m³/m) |
| 3806429                        | 6,00       | 1,00                 | 2,25      | 0,45000        |



## d) escoramento metálico tubular galvanizado

Consiste no fornecimento, instalação e retirada de tubos em aço galvanizado reguláveis para escoramento interno dos bueiros metálicos com diâmetro ou altura entre 2,45 e 4,50 m.

O consumo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N_l}{E_f}$$

onde:

Q representa o consumo de escoramento metálico tubular, em unidades por metro;

$N_l$  representa o número de linhas de escoras;

$E_f$  representa o espaçamento entre faixas, em metros por unidade.

O número de linhas é definido pelos seguintes critérios:

- estruturas com vão de até 3,00 m:

$$N_l = 1$$

- estruturas com vão acima de 3,00 m:

$$N_l = \frac{L - (2 \times E_e)}{E_e}$$

onde:

$N_l$  representa o número de linhas de escoras;

L representa a largura do vão da estrutura, em metros;

$E_e$  representa o espaçamento entre escoras, em metros.

O número de linhas corresponde ao número inteiro acima do valor obtido pelas expressões detalhadas acima.

A tabela 21 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos das atividades.

**Tabela 21 - Consumo de escoramento metálico tubular galvanizado - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho**

| Vão ou diâmetro do bueiro (m) | Número de linhas de escoras | Espaçamento entre faixas (m/un) | Consumo (un/m) |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| $2,50 \leq L \leq 4,50$       | 1                           | 1,50                            | 0,66667        |
| $4,60 \leq L \leq 5,90$       | 2                           | 1,50                            | 1,33333        |
| $6,10 \leq L \leq 6,60$       | 3                           | 1,50                            | 2,00000        |





## e) escoramento metálico com quadro tubular contraventado

Consiste no fornecimento, instalação e retirada de quadros tubulares contraventados para escoramento interno dos bueiros metálicos com diâmetro ou altura acima de 4,50 m.

O consumo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{A \times L}{C} = \frac{\pi \times D^2 \times L}{4 \times C}$$

onde:

Q representa o consumo de escoramento metálico, em metros cúbicos por metro;

A área da seção do bueiro, em metros quadrados;

L largura do quadro tubular, em metros;

C representa o comprimento referencial do bueiro, em metros;

D representa dimensão de diâmetro ou vão do bueiro, em metros.

A tabela 22 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 22 - Consumo de escoramento metálico com quadro tubular contraventado - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho**

| Vão ou diâmetro do bueiro (m) | Comprimento referencial (m) | Largura do quadro tubular (m) | Consumo (m³/m) |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4,60                          | 1,00                        | 1,00                          | 16,61903       |
| 4,80                          | 1,00                        | 1,00                          | 18,09557       |
| 5,00                          | 1,00                        | 1,00                          | 19,63495       |
| 5,15                          | 1,00                        | 1,00                          | 20,83072       |
| 5,25                          | 1,00                        | 1,00                          | 21,64754       |
| 5,30                          | 1,00                        | 1,00                          | 22,06183       |
| 5,35                          | 1,00                        | 1,00                          | 22,48006       |
| 5,65                          | 1,00                        | 1,00                          | 25,07187       |
| 5,70                          | 1,00                        | 1,00                          | 25,51759       |
| 5,85                          | 1,00                        | 1,00                          | 26,87829       |
| 6,00                          | 1,00                        | 1,00                          | 28,27433       |
| 6,10                          | 1,00                        | 1,00                          | 29,22467       |
| 6,25                          | 1,00                        | 1,00                          | 30,67962       |
| 6,50                          | 1,00                        | 1,00                          | 33,18307       |
| 6,85                          | 1,00                        | 1,00                          | 36,85285       |
| 7,25                          | 1,00                        | 1,00                          | 41,28249       |



### 2.1.2.6 Operações de transporte

A tabela 23 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do serviço.

**Tabela 23 - Serviços empregados nas operações de transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho**

| Descrição                                                                                                                                                                  | Código SICRO | Descrição                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100                                                                                                                  | 5914655      | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais                                                    |
|                                                                                                                                                                            | 5914449      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural                                                                                        |
|                                                                                                                                                                            | 5914464      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário                                                                                |
|                                                                                                                                                                            | 5914479      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada                                                                                             |
| Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 e chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 e MP 152                                      | 5914333      | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t |
|                                                                                                                                                                            | 5914449      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural                                                                                        |
|                                                                                                                                                                            | 5914464      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário                                                                                |
|                                                                                                                                                                            | 5914479      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada                                                                                             |
| Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular e chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 para passagem de gado e passagem inferior | 5915373      | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t             |
|                                                                                                                                                                            | 5914584      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural                      |
|                                                                                                                                                                            | 5914599      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário              |
|                                                                                                                                                                            | 5914614      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada                           |

A tabela 24 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte das chapas de seção circular.

**Tabela 24 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa de seção circular**

| Código SICRO | Descrição                                                                                              | Conversão para transporte (t/m) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M2663        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,80 m | 0,09000                         |
| M2543        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,80 m        | 0,09000                         |
| M2664        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 1,90 m | 0,11100                         |



**Tabela 24 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa de seção circular (2/4)**

| Código SICRO | Descrição                                                                                              | Conversão para transporte (t/m) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M2544        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 1,90 m        | 0,11100                         |
| M2665        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m | 0,11700                         |
| M2545        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m        | 0,11700                         |
| M2666        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,10 m | 0,12200                         |
| M2546        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,10 m        | 0,12200                         |
| M2667        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,20 m | 0,12800                         |
| M2547        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,20 m        | 0,12800                         |
| M2668        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,30 m | 0,13300                         |
| M2548        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,30 m        | 0,13300                         |
| M2669        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,40 m | 0,18700                         |
| M2549        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,40 m        | 0,18700                         |
| M2670        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,50 m | 0,24400                         |
| M2550        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,50 m        | 0,24400                         |
| M2671        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,60 m | 0,25700                         |
| M2551        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,60 m        | 0,25700                         |
| M2672        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,70 m | 0,26300                         |
| M2552        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,70 m        | 0,26300                         |
| M2673        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,80 m | 0,27600                         |
| M2553        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,80 m        | 0,27600                         |
| M2675        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,80 m | 0,18500                         |
| M2555        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,80 m        | 0,18500                         |
| M2676        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,90 m | 0,19100                         |
| M2556        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,90 m        | 0,19100                         |



**Tabela 24 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa de seção circular (3/4)**

| Código SICRO | Descrição                                                                                              | Conversão para transporte (t/m) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M2677        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,15 m | 0,21700                         |
| M2557        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,15 m        | 0,21700                         |
| M2678        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,30 m | 0,22900                         |
| M2558        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,30 m        | 0,22900                         |
| M2679        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,65 m | 0,26800                         |
| M2559        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,65 m        | 0,26800                         |
| M2680        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,05 m | 0,30600                         |
| M2560        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,05 m        | 0,30600                         |
| M2681        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,20 m | 0,32500                         |
| M2561        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,20 m        | 0,32500                         |
| M2682        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,40 m | 0,34400                         |
| M2562        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,40 m        | 0,34400                         |
| M2683        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,65 m | 0,36900                         |
| M2563        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,65 m        | 0,36900                         |
| M2684        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,80 m | 0,38200                         |
| M2564        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,80 m        | 0,38200                         |
| M2685        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,20 m | 0,42100                         |
| M2565        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,20 m        | 0,42100                         |
| M2686        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,60 m | 0,45900                         |
| M2566        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,60 m        | 0,45900                         |
| M2687        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 4,80 m | 0,60200                         |
| M2567        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 4,80 m        | 0,60200                         |
| M2688        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 5,00 m | 0,61900                         |
|              |                                                                                                        |                                 |



**Tabela 24 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa de seção circular (4/4)**

| Código SICRO | Descrição                                                                                              | Conversão para transporte (t/m) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M2568        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 5,00 m        | 0,61900                         |
| M2689        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,35 m | 0,76900                         |
| M2569        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,35 m        | 0,76900                         |
| M2690        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,70 m | 0,82400                         |
| M2570        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,70 m        | 0,82400                         |
| M2691        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 4,70 mm e D = 6,10 m | 1,04000                         |
| M2571        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 4,70 mm e D = 6,10 m        | 1,04000                         |
| M2692        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,50 m | 1,51900                         |
| M2572        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,50 m        | 1,51900                         |
| M2693        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,85 m | 1,60800                         |
| M2573        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,85 m        | 1,60800                         |
| M2694        | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 7,25 m | 1,69700                         |
| M2574        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 7,25 m        | 1,69700                         |

A tabela 25 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte das chapas múltiplas MP 152 com seção lenticular.

**Tabela 25 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa com seção lenticular**

| Código SICRO | Descrição                                                                                                                | Conversão para transporte (t/m) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M2813        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,60 m e vão = 2,30 m | 0,21000                         |
| M2814        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,65 m e vão = 2,55 m | 0,22300                         |
| M2815        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,85 m e vão = 2,70 m | 0,24100                         |
| M2816        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,90 m e vão = 2,75 m | 0,24800                         |
| M2817        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,00 m e vão = 3,00 m | 0,26100                         |



**Tabela 26 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa com seção lenticular (2/2)**

| Código SICRO | Descrição                                                                                                                | Conversão para transporte (t/m) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M2818        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,10 m e vão = 3,20 m | 0,27400                         |
| M2819        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,15 m e vão = 3,35 m | 0,28600                         |
| M2820        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,25 m e vão = 3,55 m | 0,29900                         |
| M2821        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,35 m e vão = 3,70 m | 0,31800                         |
| M2822        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,45 m e vão = 3,90 m | 0,33100                         |
| M2823        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,55 m e vão = 4,00 m | 0,34400                         |
| M2824        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,80 m e vão = 4,15 m | 0,35700                         |
| M2825        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,90 m e vão = 4,40 m | 0,36900                         |
| M2826        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 3,00 m e vão = 4,60 m | 0,38800                         |
| M2827        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,05 m e vão = 4,80 m | 0,49900                         |
| M2828        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,15 m e vão = 5,05 m | 0,42200                         |
| M2829        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,25 m e vão = 5,25 m | 0,53900                         |
| M2830        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,90 mm, H = 3,35 m e vão = 5,45 m | 0,64000                         |
| M2831        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,90 mm, H = 3,40 m e vão = 5,60 m | 0,65000                         |
| M2832        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,50 m e vão = 5,80 m | 0,80000                         |
| M2833        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,55 m e vão = 5,90 m | 0,81100                         |
| M2834        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,65 m e vão = 6,10 m | 0,84200                         |
| M2835        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,65 m e vão = 6,25 m | 0,85300                         |
| M2836        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 6,40 mm, H = 3,75 m e vão = 6,40 m | 1,20300                         |
| M2837        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 6,40 mm, H = 3,85 m e vão = 6,60 m | 1,24600                         |

A tabela 27 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte das chapas múltiplas MP 152 para passagem de gado e passagem inferior.



**Tabela 27 - Conversão para transporte - bueiros metálicos com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - chapa para passagem de gado e passagem inferior**

| Código SICRO | Descrição                                                                                                                            | Conversão para transporte (t/m) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M2838        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem de gado - E = 2,70 mm, H = 2,25 m e vão = 2,20 m  | 0,24200                         |
| M2839        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem de gado - E = 2,70 mm, H = 3,10 m e vão = 2,90 m  | 0,31800                         |
| M2840        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,50 m e vão = 3,70 m | 0,36900                         |
| M2841        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,60 m e vão = 3,90 m | 0,38800                         |
| M2842        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,75 m e vão = 4,00 m | 0,40100                         |
| M2843        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,90 m e vão = 4,20 m | 0,41400                         |
| M2844        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,10 m e vão = 4,25 m | 0,42700                         |
| M2845        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,25 m e vão = 4,40 m | 0,44600                         |
| M2846        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,40 m e vão = 4,50 m | 0,45800                         |
| M2847        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,50 m e vão = 4,70 m | 0,58600                         |
| M2848        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,75 m e vão = 4,80 m | 0,61600                         |
| M2849        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,85 m e vão = 5,00 m | 0,63300                         |
| M2850        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,90 m e vão = 5,15 m | 0,64900                         |
| M2851        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 5,00 m e vão = 5,25 m | 0,65700                         |
| M2852        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 5,30 m e vão = 5,30 m | 0,68700                         |
| M2853        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,90 mm, H = 5,25 m e vão = 5,65 m | 0,81900                         |
| M2854        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,30 m e vão = 5,85 m | 0,99700                         |
| M2855        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,45 m e vão = 6,00 m | 1,02000                         |
| M2856        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,50 m e vão = 6,25 m | 1,04200                         |

#### 2.1.2.7 Critérios de medição

A medição dos serviços de bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado.





### 2.1.3 Arco metálico galvanizado - seção arco alto

O serviço consiste na execução de arco metálico galvanizado.

#### 2.1.3.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

#### 2.1.3.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- confecção e instalação das fôrmas para as sapatas de fundação;
- preparo e colocação da armação nas fôrmas para as sapatas de fundação;
- confecção do concreto em betoneira;
- lançamento do concreto por meio de gérica;
- retirada das fôrmas após a consolidação da estrutura;
- instalação da plataforma de trabalho;
- posicionamento das chapas metálicas por meio do caminhão carroceria com guindauto com o auxílio da mão de obra;
- instalação do escoramento;
- montagem manual das chapas;
- confecção e instalação das fôrmas para construção das vigas de empuxo localizadas na parte superior do arco;
- preparo e colocação da armação nas fôrmas para as vigas de empuxo;
- confecção do concreto em betoneira;
- lançamento do concreto por meio de gérica;
- retirada das fôrmas, plataforma de trabalho e escoramento após a consolidação da estrutura.

#### 2.1.3.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

a) caminhão carroceria com guindauto

As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, consoante aos valores apresentados na tabela 28.





**Tabela 28 - Produções horárias dos serviços de arco metálico - seção arco alto**

| Vão (m) | Altura (m) | Produção de equipe (m/h) |
|---------|------------|--------------------------|
| 6,12    | 2,77       | 0,90000                  |
| 6,30    | 3,68       | 0,60000                  |
| 6,55    | 3,56       | 0,83000                  |
| 6,96    | 4,42       | 0,56000                  |
| 6,78    | 3,61       | 0,66000                  |
| 6,99    | 4,27       | 0,48000                  |
| 7,01    | 3,63       | 0,65000                  |
| 7,42    | 4,52       | 0,47000                  |
| 7,24    | 3,68       | 0,64000                  |
| 7,47    | 4,19       | 0,63000                  |
| 7,85    | 4,60       | 0,46000                  |
| 7,67    | 3,99       | 0,62000                  |
| 8,08    | 4,65       | 0,45000                  |
| 7,90    | 4,04       | 0,53000                  |
| 8,31    | 4,70       | 0,44000                  |
| 8,36    | 4,11       | 0,52000                  |
| 8,97    | 5,00       | 0,43000                  |
| 8,59    | 4,39       | 0,50000                  |
| 9,17    | 5,49       | 0,42000                  |
| 9,22    | 4,70       | 0,38000                  |
| 9,63    | 5,59       | 0,37000                  |
| 9,45    | 4,75       | 0,36000                  |
| 9,65    | 5,41       | 0,35000                  |
| 9,86    | 6,07       | 0,26000                  |
| 9,68    | 5,23       | 0,35000                  |
| 10,08   | 6,12       | 0,25000                  |
| 9,91    | 5,28       | 0,34000                  |
| 10,31   | 6,17       | 0,24000                  |
| 10,36   | 5,38       | 0,35000                  |
| 10,54   | 6,05       | 0,20000                  |
| 10,74   | 6,48       | 0,19000                  |
| 11,35   | 7,12       | 0,18000                  |
| 10,57   | 5,41       | 0,30000                  |
| 10,77   | 6,10       | 0,19000                  |
| 10,97   | 6,53       | 0,19000                  |
| 11,58   | 7,16       | 0,18000                  |



É atribuída a utilização operativa integral para o caminhão carroceria.

#### 2.1.3.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- montador para montar as chapas metálicas;
- ajudante para auxiliar no posicionamento e na montagem das chapas metálicas;
- serralheiro para realizar o manejo e corte de chapas metálicas.

A tabela 29 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

**Tabela 29 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Vão (m) | Altura (m) | Montador (h/h) | Ajudante (h/h) | Serralheiro (h/h) |
|---------|------------|----------------|----------------|-------------------|
| 10,08   | 6,12       | 1,52683        | 13,16969       | 2,00000           |
| 10,31   | 6,17       | 1,53506        | 13,18153       | 2,00000           |
| 10,36   | 5,38       | 1,41758        | 12,96622       | 2,00000           |
| 10,54   | 6,05       | 1,61154        | 13,31591       | 2,00000           |
| 10,57   | 5,41       | 1,49039        | 15,09311       | 2,00000           |
| 10,74   | 6,48       | 1,60553        | 15,29925       | 2,00000           |
| 10,77   | 6,10       | 1,62250        | 15,33320       | 2,00000           |
| 10,97   | 6,53       | 1,59610        | 15,28040       | 2,00000           |
| 11,35   | 7,12       | 1,57716        | 15,24101       | 2,00000           |
| 11,58   | 7,16       | 1,56823        | 15,22316       | 2,00000           |
| 6,12    | 2,77       | 1,67200        | 11,67200       | 1,00000           |
| 6,30    | 3,68       | 1,76133        | 11,76133       | 1,00000           |
| 6,78    | 3,61       | 1,73747        | 11,73747       | 1,00000           |
| 6,96    | 4,42       | 1,75982        | 11,75982       | 1,00000           |
| 6,99    | 4,27       | 1,79413        | 11,79413       | 1,00000           |
| 7,01    | 3,63       | 1,72122        | 11,72122       | 1,00000           |
| 7,42    | 4,52       | 1,77649        | 11,77649       | 1,00000           |
| 7,47    | 4,19       | 1,70040        | 11,70040       | 1,00000           |
| 7,67    | 3,99       | 1,66382        | 11,66382       | 1,00000           |
| 7,85    | 4,60       | 1,48537        | 11,09750       | 1,00000           |
| 7,90    | 4,04       | 1,71262        | 13,71262       | 1,00000           |
| 8,08    | 4,65       | 1,48432        | 11,09264       | 1,00000           |
| 8,31    | 4,70       | 1,48158        | 13,08441       | 1,00000           |
| 8,36    | 4,11       | 1,71804        | 13,71804       | 1,00000           |
| 8,59    | 4,39       | 1,72889        | 13,72889       | 1,00000           |
| 8,97    | 5,00       | 1,43014        | 12,98547       | 2,00000           |
| 9,17    | 5,49       | 1,35217        | 12,86161       | 2,00000           |



**Tabela 29 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra - arco metálico galvanizado - seção arco alto (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Montador (h/h) | Ajudante (h/h) | Serralheiro (h/h) |
|---------|------------|----------------|----------------|-------------------|
| 9,22    | 4,70       | 1,51458        | 13,13387       | 2,00000           |
| 9,45    | 4,75       | 1,52291        | 13,15062       | 2,00000           |
| 9,63    | 5,59       | 1,40078        | 12,94011       | 2,00000           |
| 9,65    | 5,41       | 1,44446        | 13,01998       | 2,00000           |
| 9,68    | 5,23       | 1,45753        | 13,04612       | 2,00000           |
| 9,86    | 6,07       | 1,51864        | 13,15797       | 2,00000           |
| 9,91    | 5,28       | 1,46034        | 13,04798       | 2,00000           |
| 6,55    | 3,56       | 1,66984        | 11,66984       | 1,00000           |
| 7,24    | 3,68       | 1,72551        | 11,72551       | 1,00000           |

### 2.1.3.5 Materiais e atividades auxiliares

#### a) chapa múltipla metálica corrugada

Consiste em insumo utilizado para construção dos arcos metálicos.

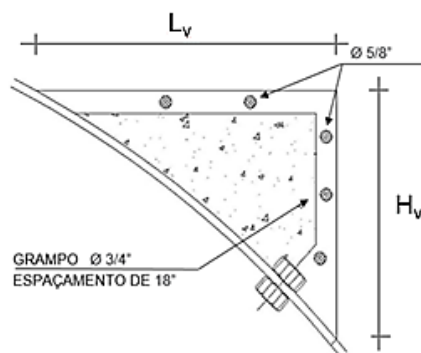
O consumo referencial adotado é de 1,00 m por unidade de serviço executado.

#### b) concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 25 MPa.

Os parâmetros referenciais adotados na construção da viga de empuxo foram extraídos do croqui apresentado na figura 8.

**Figura 8 - Detalhe da viga de empuxo**



Fonte: VIEIRA, J.A. PEREIRA, L.A.M. **ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA**. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/24291125/implantaaaaao-de-bueiros>. (Adaptado)

O consumo de concreto para a viga de empuxo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q_v = \frac{L_v \times H_v \times C_v}{2}$$



onde:

$Q_v$  representa o consumo de concreto para viga, em metros cúbicos por metro;

$L_v$  representa a largura da viga, em metros;

$H_v$  representa a altura da viga, em metros;

$C_v$  representa o comprimento referencial da viga, em metros por metro.

A tabela 30 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade para confecção da viga de empuxo.

**Tabela 30 - Consumo de concreto da viga de empuxo - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Vão (m) | Altura (m) | Largura da viga (m) | Altura da viga (m) | Comprimento da viga (m/m) | Consumo da viga (m³/m) |
|---------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| 6,12    | 2,77       | 0,75                | 0,59               | 1,00                      | 0,22125                |
| 6,30    | 3,68       | 0,77                | 0,60               | 1,00                      | 0,23100                |
| 6,55    | 3,56       | 0,78                | 0,61               | 1,00                      | 0,23790                |
| 6,96    | 4,42       | 0,82                | 0,65               | 1,00                      | 0,26650                |
| 6,78    | 3,61       | 0,80                | 0,63               | 1,00                      | 0,25200                |
| 6,99    | 4,27       | 0,82                | 0,64               | 1,00                      | 0,26240                |
| 7,01    | 3,63       | 0,82                | 0,64               | 1,00                      | 0,26240                |
| 7,42    | 4,52       | 0,86                | 0,67               | 1,00                      | 0,28810                |
| 7,24    | 3,68       | 0,84                | 0,65               | 1,00                      | 0,27300                |
| 7,47    | 4,19       | 0,86                | 0,67               | 1,00                      | 0,28810                |
| 7,85    | 4,60       | 0,89                | 0,70               | 1,00                      | 0,31150                |
| 7,67    | 3,99       | 0,87                | 0,68               | 1,00                      | 0,29580                |
| 8,08    | 4,65       | 0,91                | 0,71               | 1,00                      | 0,32305                |
| 7,90    | 4,04       | 0,89                | 0,70               | 1,00                      | 0,31150                |
| 8,31    | 4,70       | 0,93                | 0,73               | 1,00                      | 0,33945                |
| 8,36    | 4,11       | 0,93                | 0,72               | 1,00                      | 0,33480                |
| 8,97    | 5,00       | 0,99                | 0,77               | 1,00                      | 0,38115                |
| 8,59    | 4,39       | 0,95                | 0,74               | 1,00                      | 0,35150                |
| 9,17    | 5,49       | 1,00                | 0,78               | 1,00                      | 0,39000                |
| 9,22    | 4,70       | 1,00                | 0,76               | 1,00                      | 0,38000                |
| 9,63    | 5,59       | 1,04                | 0,81               | 1,00                      | 0,42120                |
| 9,45    | 4,75       | 1,02                | 0,79               | 1,00                      | 0,40290                |
| 9,65    | 5,41       | 1,04                | 0,81               | 1,00                      | 0,42120                |
| 9,86    | 6,07       | 1,06                | 0,82               | 1,00                      | 0,43460                |
| 9,68    | 5,23       | 1,04                | 0,81               | 1,00                      | 0,42120                |
| 10,08   | 6,12       | 1,08                | 0,84               | 1,00                      | 0,45360                |
| 9,91    | 5,28       | 1,06                | 0,92               | 1,00                      | 0,48760                |
| 10,31   | 6,17       | 1,10                | 0,85               | 1,00                      | 0,46750                |
| 10,36   | 5,38       | 1,10                | 0,85               | 1,00                      | 0,46750                |
| 10,54   | 6,05       | 1,12                | 0,86               | 1,00                      | 0,48160                |
| 10,74   | 6,48       | 1,13                | 0,88               | 1,00                      | 0,49720                |
| 11,35   | 7,12       | 1,19                | 0,93               | 1,00                      | 0,55335                |

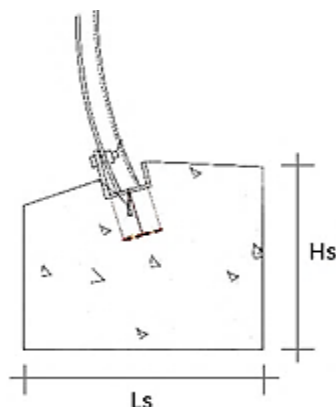


**Tabela 30 - Consumo de concreto da viga de empuxo - arco metálico galvanizado - seção arco alto (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Largura da viga (m) | Altura da viga (m) | Comprimento da viga (m/m) | Consumo da viga (m³/m) |
|---------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| 10,57   | 5,41       | 1,11                | 0,86               | 1,00                      | 0,47730                |
| 10,77   | 6,10       | 1,13                | 0,88               | 1,00                      | 0,49720                |
| 10,97   | 6,53       | 1,15                | 0,89               | 1,00                      | 0,51175                |
| 11,58   | 7,16       | 1,21                | 0,94               | 1,00                      | 0,56870                |

Os parâmetros referenciais adotados na construção da sapata de fundação foram extraídos do croqui apresentado na figura 9.

**Figura 9 - Croqui esquemático da sapata**



Fonte: VIEIRA, J.A. PEREIRA, L.A.M. **ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA**. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/24291125/implantaaaaa-de-bueiros>. (Adaptado)

O consumo de concreto para a sapata é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q_s = L_s \times H_s \times C_s$$

onde:

$Q_s$  representa o volume da sapata, em metros cúbicos por metro;

$L_s$  representa a largura da sapata, em metros;

$H_s$  representa a altura da sapata, em metros;

$C_s$  representa o comprimento referencial da sapata, em metros por metro.

A tabela 31 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade para confecção da sapata.

**Tabela 31 - Consumo de concreto da sapata - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Vão (m) | Altura (m) | Largura da sapata (m) | Altura da sapata (m) | Comprimento da sapata (m/m) | Consumo da sapata (m³/m) |
|---------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 6,12    | 2,77       | 1,53                  | 0,40                 | 1,00                        | 0,61200                  |
| 6,30    | 3,68       | 1,58                  | 0,46                 | 1,00                        | 0,72680                  |
| 6,55    | 3,56       | 1,64                  | 0,45                 | 1,00                        | 0,73800                  |



**Tabela 31 - Consumo de concreto da sapata - arco metálico galvanizado - seção arco alto (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Largura da sapata (m) | Altura da sapata (m) | Comprimento da sapata (m/m) | Consumo da sapata (m³/m) |
|---------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 6,96    | 4,42       | 1,74                  | 0,55                 | 1,00                        | 0,95700                  |
| 6,78    | 3,61       | 1,70                  | 0,45                 | 1,00                        | 0,76500                  |
| 6,99    | 4,27       | 1,75                  | 0,53                 | 1,00                        | 0,92750                  |
| 7,01    | 3,63       | 1,75                  | 0,45                 | 1,00                        | 0,78750                  |
| 7,42    | 4,52       | 1,86                  | 0,57                 | 1,00                        | 1,06020                  |
| 7,24    | 3,68       | 1,81                  | 0,46                 | 1,00                        | 0,83260                  |
| 7,47    | 4,19       | 1,87                  | 0,52                 | 1,00                        | 0,97240                  |
| 7,85    | 4,60       | 1,96                  | 0,58                 | 1,00                        | 1,13680                  |
| 7,67    | 3,99       | 1,92                  | 0,50                 | 1,00                        | 0,96000                  |
| 8,08    | 4,65       | 2,02                  | 0,58                 | 1,00                        | 1,17160                  |
| 7,90    | 4,04       | 1,98                  | 0,51                 | 1,00                        | 1,00980                  |
| 8,31    | 4,70       | 2,08                  | 0,59                 | 1,00                        | 1,22720                  |
| 8,36    | 4,11       | 2,09                  | 0,51                 | 1,00                        | 1,06590                  |
| 8,97    | 5,00       | 2,24                  | 0,63                 | 1,00                        | 1,41120                  |
| 8,59    | 4,39       | 2,15                  | 0,55                 | 1,00                        | 1,18250                  |
| 9,17    | 5,49       | 2,29                  | 0,69                 | 1,00                        | 1,58010                  |
| 9,22    | 4,70       | 2,31                  | 0,59                 | 1,00                        | 1,36290                  |
| 9,63    | 5,59       | 2,41                  | 0,70                 | 1,00                        | 1,68700                  |
| 9,45    | 4,75       | 2,36                  | 0,59                 | 1,00                        | 1,39240                  |
| 9,65    | 5,41       | 2,41                  | 0,68                 | 1,00                        | 1,63880                  |
| 9,86    | 6,07       | 2,47                  | 0,76                 | 1,00                        | 1,87720                  |
| 9,68    | 5,23       | 2,42                  | 0,65                 | 1,00                        | 1,57300                  |
| 10,08   | 6,12       | 2,52                  | 0,77                 | 1,00                        | 1,94040                  |
| 9,91    | 5,28       | 2,48                  | 0,66                 | 1,00                        | 1,63680                  |
| 10,31   | 6,17       | 2,58                  | 0,77                 | 1,00                        | 1,98660                  |
| 10,36   | 5,38       | 2,59                  | 0,67                 | 1,00                        | 1,73530                  |
| 10,54   | 6,05       | 2,64                  | 0,76                 | 1,00                        | 2,00640                  |
| 10,74   | 6,48       | 2,69                  | 0,81                 | 1,00                        | 2,17890                  |
| 11,35   | 7,12       | 2,84                  | 0,89                 | 1,00                        | 2,52760                  |
| 10,57   | 5,41       | 2,64                  | 0,68                 | 1,00                        | 1,79520                  |
| 10,77   | 6,10       | 2,69                  | 0,76                 | 1,00                        | 2,04440                  |
| 10,97   | 6,53       | 2,74                  | 0,82                 | 1,00                        | 2,24680                  |
| 11,58   | 7,16       | 2,90                  | 0,90                 | 1,00                        | 2,61000                  |

O consumo total de concreto é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_v \times N_v + Q_s \times N_s$$



onde:

$Q$  representa o consumo total de concreto, em metros cúbicos por metro;

$Q_v$  representa o consumo de concreto de uma viga de empuxo, em metros cúbicos por metro;

$N_v$  representa o número de vigas de empuxo;

$Q_s$  representa o consumo de concreto de uma sapata de fundação, em metros cúbicos por metro;

$N_s$  representa o número de sapatas de fundação.

A tabela 32 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 32 - Consumo total de concreto - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Vão (m) | Altura (m) | Consumo da viga (m³/m) | Número de vigas | Consumo da sapata (m³/m) | Número de sapatas | Consumo total (m³/m) |
|---------|------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 6,12    | 2,77       | 0,22125                | 2               | 0,61200                  | 2                 | 1,66650              |
| 6,30    | 3,68       | 0,23100                | 2               | 0,72680                  | 2                 | 1,91560              |
| 6,55    | 3,56       | 0,23790                | 2               | 0,73800                  | 2                 | 1,95180              |
| 6,96    | 4,42       | 0,26650                | 2               | 0,95700                  | 2                 | 2,44700              |
| 6,78    | 3,61       | 0,25200                | 2               | 0,76500                  | 2                 | 2,03400              |
| 6,99    | 4,27       | 0,26240                | 2               | 0,92750                  | 2                 | 2,37980              |
| 7,01    | 3,63       | 0,26240                | 2               | 0,78750                  | 2                 | 2,09980              |
| 7,42    | 4,52       | 0,28810                | 2               | 1,06020                  | 2                 | 2,69660              |
| 7,24    | 3,68       | 0,27300                | 2               | 0,83260                  | 2                 | 2,21120              |
| 7,47    | 4,19       | 0,28810                | 2               | 0,97240                  | 2                 | 2,52100              |
| 7,85    | 4,60       | 0,31150                | 2               | 1,13680                  | 2                 | 2,89660              |
| 7,67    | 3,99       | 0,29580                | 2               | 0,96000                  | 2                 | 2,51160              |
| 8,08    | 4,65       | 0,32305                | 2               | 1,17160                  | 2                 | 2,98930              |
| 7,90    | 4,04       | 0,31150                | 2               | 1,00980                  | 2                 | 2,64260              |
| 8,31    | 4,70       | 0,33945                | 2               | 1,22720                  | 2                 | 3,13330              |
| 8,36    | 4,11       | 0,33480                | 2               | 1,06590                  | 2                 | 2,80140              |
| 8,97    | 5,00       | 0,38115                | 2               | 1,41120                  | 2                 | 3,58470              |
| 8,59    | 4,39       | 0,35150                | 2               | 1,18250                  | 2                 | 3,06800              |
| 9,17    | 5,49       | 0,39000                | 2               | 1,58010                  | 2                 | 3,94020              |
| 9,22    | 4,70       | 0,38000                | 2               | 1,36290                  | 2                 | 3,48580              |
| 9,63    | 5,59       | 0,42120                | 2               | 1,68700                  | 2                 | 4,21640              |
| 9,45    | 4,75       | 0,40290                | 2               | 1,39240                  | 2                 | 3,59060              |
| 9,65    | 5,41       | 0,42120                | 2               | 1,63880                  | 2                 | 4,12000              |
| 9,86    | 6,07       | 0,43460                | 2               | 1,87720                  | 2                 | 4,62360              |
| 9,68    | 5,23       | 0,42120                | 2               | 1,57300                  | 2                 | 3,98840              |
| 10,08   | 6,12       | 0,45360                | 2               | 1,94040                  | 2                 | 4,78800              |
| 9,91    | 5,28       | 0,48760                | 2               | 1,63680                  | 2                 | 4,24880              |



**Tabela 32 - Consumo total de concreto - arco metálico galvanizado - seção arco alto (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Consumo da viga (m³/m) | Número de vigas | Consumo da sapata (m³/m) | Número de sapatas | Consumo total (m³/m) |
|---------|------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 10,31   | 6,17       | 0,46750                | 2               | 1,98660                  | 2                 | 4,90820              |
| 10,36   | 5,38       | 0,46750                | 2               | 1,73530                  | 2                 | 4,40560              |
| 10,54   | 6,05       | 0,48160                | 2               | 2,00640                  | 2                 | 4,97600              |
| 10,74   | 6,48       | 0,49720                | 2               | 2,17890                  | 2                 | 5,35220              |
| 11,35   | 7,12       | 0,55335                | 2               | 2,52760                  | 2                 | 6,16190              |
| 10,57   | 5,41       | 0,47730                | 2               | 1,79520                  | 2                 | 4,54500              |
| 10,77   | 6,10       | 0,49720                | 2               | 2,04440                  | 2                 | 5,08320              |
| 10,97   | 6,53       | 0,51175                | 2               | 2,24680                  | 2                 | 5,51710              |
| 11,58   | 7,16       | 0,56870                | 2               | 2,61000                  | 2                 | 6,35740              |

### c) armação em aço CA-50

Consiste no fornecimento, preparo e colocação da armação em aço utilizada na execução das sapatas de fundação e vigas de empuxo.

A armação da viga de empuxo consiste em barras longitudinais e grampos, com bitolas de 16 mm (5/8") e 20 mm (3/4"), respectivamente, espaçados em 0,46 metros (18"), consoante ao croqui apresentado na figura 8.

O consumo de armação para a viga de empuxo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q_v = (C_t \times \gamma) + (C_e \times \rho)$$

onde:

$Q_v$  representa o consumo de armação da viga de empuxo, em quilogramas por metro;

$C_t$  representa o comprimento de barras longitudinais, em metros por metro;

$\gamma$  representa a massa nominal da barra longitudinal, em quilogramas por metro;

$C_e$  representa o comprimento efetivo de grampos, em metros por metro;

$\rho$  representa a massa nominal do grampo, em quilogramas por metro.

O comprimento de grampos é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$C_e = \frac{L_v + H_v}{E}$$

onde:

$C_e$  representa o comprimento efetivo de grampos, em metros por metro;

$L_v$  representa a largura da viga, em metros;

$H_v$  representa a altura da viga, em metros;

$E$  representa o espaçamento dos grampos na viga de empuxo, em metros.





As tabelas 33 e 34 apresentam os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade para viga de empuxo.

**Tabela 33 - Parâmetros referenciais - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Massa nominal da barra longitudinal (kg/m) | Massa nominal do grampo (kg/m) | Espaçamento dos grampos (m) |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1,578                                      | 2,466                          | 0,46                        |

**Tabela 34 - Consumo de armação para viga de empuxo - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Vão (m) | Altura (m) | Largura da viga (m) | Altura da viga (m) | Comprimento de barras (m/m) | Comprimento de grampos (m/m) | Consumo da viga (kg/m) |
|---------|------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 6,12    | 2,77       | 0,75                | 0,59               | 4,00                        | 2,91                         | 13,48806               |
| 6,30    | 3,68       | 0,77                | 0,60               | 4,00                        | 2,98                         | 13,66068               |
| 6,55    | 3,56       | 0,78                | 0,61               | 4,00                        | 3,02                         | 13,75932               |
| 6,96    | 4,42       | 0,82                | 0,65               | 4,00                        | 3,20                         | 14,20320               |
| 6,78    | 3,61       | 0,80                | 0,63               | 4,00                        | 3,11                         | 13,98126               |
| 6,99    | 4,27       | 0,82                | 0,64               | 4,00                        | 3,17                         | 14,12922               |
| 7,01    | 3,63       | 0,82                | 0,64               | 4,00                        | 3,17                         | 14,12922               |
| 7,42    | 4,52       | 0,86                | 0,67               | 4,00                        | 3,33                         | 14,52378               |
| 7,24    | 3,68       | 0,84                | 0,65               | 4,00                        | 3,24                         | 14,30184               |
| 7,47    | 4,19       | 0,86                | 0,67               | 4,00                        | 3,33                         | 14,52378               |
| 7,85    | 4,60       | 0,89                | 0,70               | 4,00                        | 3,46                         | 14,84436               |
| 7,67    | 3,99       | 0,87                | 0,68               | 4,00                        | 3,37                         | 14,62242               |
| 8,08    | 4,65       | 0,91                | 0,71               | 4,00                        | 3,52                         | 14,99232               |
| 7,90    | 4,04       | 0,89                | 0,70               | 4,00                        | 3,46                         | 14,84436               |
| 8,31    | 4,70       | 0,93                | 0,73               | 4,00                        | 3,61                         | 15,21426               |
| 8,36    | 4,11       | 0,93                | 0,72               | 4,00                        | 3,59                         | 15,16494               |
| 8,97    | 5,00       | 0,99                | 0,77               | 4,00                        | 3,83                         | 15,75678               |
| 8,59    | 4,39       | 0,95                | 0,74               | 4,00                        | 3,67                         | 15,36222               |
| 9,17    | 5,49       | 1,00                | 0,78               | 5,00                        | 3,87                         | 17,43342               |
| 9,22    | 4,70       | 1,00                | 0,76               | 5,00                        | 3,83                         | 17,33478               |
| 9,63    | 5,59       | 1,04                | 0,81               | 5,00                        | 4,02                         | 17,80332               |
| 9,45    | 4,75       | 1,02                | 0,79               | 5,00                        | 3,93                         | 17,58138               |
| 9,65    | 5,41       | 1,04                | 0,81               | 5,00                        | 4,02                         | 17,80332               |
| 9,86    | 6,07       | 1,06                | 0,82               | 5,00                        | 4,09                         | 17,97594               |
| 9,68    | 5,23       | 1,04                | 0,81               | 5,00                        | 4,02                         | 17,80332               |
| 10,08   | 6,12       | 1,08                | 0,84               | 6,00                        | 4,17                         | 19,75122               |
| 9,91    | 5,28       | 1,06                | 0,92               | 6,00                        | 4,30                         | 20,07180               |
| 10,31   | 6,17       | 1,10                | 0,85               | 6,00                        | 4,24                         | 19,92384               |
| 10,36   | 5,38       | 1,10                | 0,85               | 6,00                        | 4,24                         | 19,92384               |
| 10,54   | 6,05       | 1,12                | 0,86               | 6,00                        | 4,30                         | 20,07180               |



**Tabela 34 - Consumo de armação para viga de empuxo - arco metálico galvanizado - seção arco alto (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Largura da viga (m) | Altura da viga (m) | Comprimento de barras (m/m) | Comprimento de grampos (m/m) | Consumo da viga (kg/m) |
|---------|------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 10,74   | 6,48       | 1,13                | 0,88               | 6,00                        | 4,37                         | 20,24442               |
| 11,35   | 7,12       | 1,19                | 0,93               | 6,00                        | 4,61                         | 20,83626               |
| 10,57   | 5,41       | 1,11                | 0,86               | 6,00                        | 4,28                         | 20,02248               |
| 10,77   | 6,10       | 1,13                | 0,88               | 6,00                        | 4,37                         | 20,24442               |
| 10,97   | 6,53       | 1,15                | 0,89               | 6,00                        | 4,43                         | 20,39238               |
| 11,58   | 7,16       | 1,21                | 0,94               | 6,00                        | 4,67                         | 20,98422               |

O consumo de armação de sapatas é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q_s = V_c \times \mu$$

onde:

$Q_s$  representa o consumo de armação da sapata, em quilogramas por metro;  
 $V_c$  representa o volume de concreto, em metros cúbicos por metro;  
 $\mu$  representa a taxa de armação, em quilogramas por metro cúbico.

A tabela 35 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade para as sapatas.

**Tabela 35 - Consumo de armação em aço CA-50 para uma sapata - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Vão (m) | Altura (m) | Volume de concreto sapata (m³/m) | Taxa de armação (kg/m³) | Consumo da sapata (kg/m) |
|---------|------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6,12    | 2,77       | 0,61200                          | 50,00                   | 30,60000                 |
| 6,30    | 3,68       | 0,72680                          | 50,00                   | 36,34000                 |
| 6,55    | 3,56       | 0,73800                          | 50,00                   | 36,90000                 |
| 6,96    | 4,42       | 0,95700                          | 50,00                   | 47,85000                 |
| 6,78    | 3,61       | 0,76500                          | 50,00                   | 38,25000                 |
| 6,99    | 4,27       | 0,92750                          | 50,00                   | 46,37500                 |
| 7,01    | 3,63       | 0,78750                          | 50,00                   | 39,37500                 |
| 7,42    | 4,52       | 1,06020                          | 50,00                   | 53,01000                 |
| 7,24    | 3,68       | 0,83260                          | 50,00                   | 41,63000                 |
| 7,47    | 4,19       | 0,97240                          | 50,00                   | 48,62000                 |
| 7,85    | 4,60       | 1,13680                          | 50,00                   | 56,84000                 |
| 7,67    | 3,99       | 0,96000                          | 50,00                   | 48,00000                 |
| 8,08    | 4,65       | 1,17160                          | 50,00                   | 58,58000                 |
| 7,90    | 4,04       | 1,00980                          | 50,00                   | 50,49000                 |
| 8,31    | 4,70       | 1,22720                          | 50,00                   | 61,36000                 |



**Tabela 35 - Consumo de armação em aço CA-50 para uma sapata - arco metálico galvanizado - seção arco alto (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Volume de concreto sapata (m³/m) | Taxa de armação (kg/m³) | Consumo da sapata (kg/m) |
|---------|------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 8,36    | 4,11       | 1,06590                          | 50,00                   | 53,29500                 |
| 8,97    | 5,00       | 1,41120                          | 50,00                   | 70,56000                 |
| 8,59    | 4,39       | 1,18250                          | 50,00                   | 59,12500                 |
| 9,17    | 5,49       | 1,58010                          | 50,00                   | 79,00500                 |
| 9,22    | 4,70       | 1,36290                          | 50,00                   | 68,14500                 |
| 9,63    | 5,59       | 1,68700                          | 50,00                   | 84,35000                 |
| 9,45    | 4,75       | 1,39240                          | 50,00                   | 69,62000                 |
| 9,65    | 5,41       | 1,63880                          | 50,00                   | 81,94000                 |
| 9,86    | 6,07       | 1,87720                          | 50,00                   | 93,86000                 |
| 9,68    | 5,23       | 1,57300                          | 50,00                   | 78,65000                 |
| 10,08   | 6,12       | 1,94040                          | 50,00                   | 97,02000                 |
| 9,91    | 5,28       | 1,63680                          | 50,00                   | 81,84000                 |
| 10,31   | 6,17       | 1,98660                          | 50,00                   | 99,33000                 |
| 10,36   | 5,38       | 1,73530                          | 50,00                   | 86,76500                 |
| 10,54   | 6,05       | 2,00640                          | 50,00                   | 100,32000                |
| 10,74   | 6,48       | 2,17890                          | 50,00                   | 108,94500                |
| 11,35   | 7,12       | 2,52760                          | 50,00                   | 126,38000                |
| 10,57   | 5,41       | 1,79520                          | 50,00                   | 89,76000                 |
| 10,77   | 6,10       | 2,04440                          | 50,00                   | 102,22000                |
| 10,97   | 6,53       | 2,24680                          | 50,00                   | 112,34000                |
| 11,58   | 7,16       | 2,61000                          | 50,00                   | 130,50000                |

O consumo total de armação é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (Q_v \times N_v) + (Q_s \times N_s)$$

onde:

Q representa o consumo total de armação em aço CA-50, em quilogramas por metro;

$Q_v$  representa o consumo de armação para uma viga de empuxo, em quilogramas por metro;

$N_v$  representa o número de vigas de empuxo;

$Q_s$  representa o consumo de armação para uma sapata de fundação, em quilogramas por metro;

$N_s$  representa o número de sapatas de fundação.

A tabela 36 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.



**Tabela 36 - Consumo total de armação em aço CA-50 - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Vão (m) | Altura (m) | Consumo da viga (kg/m) | Número de vigas | Consumo da sapata (kg/m) | Número de sapatas | Consumo total (kg/m) |
|---------|------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 6,12    | 2,77       | 13,48806               | 2               | 30,60000                 | 2                 | 88,17612             |
| 6,30    | 3,68       | 13,66068               | 2               | 36,34000                 | 2                 | 100,00136            |
| 6,55    | 3,56       | 13,75932               | 2               | 36,90000                 | 2                 | 101,31864            |
| 6,96    | 4,42       | 14,20320               | 2               | 47,85000                 | 2                 | 124,10640            |
| 6,78    | 3,61       | 13,98126               | 2               | 38,25000                 | 2                 | 104,46252            |
| 6,99    | 4,27       | 14,12922               | 2               | 46,37500                 | 2                 | 121,00844            |
| 7,01    | 3,63       | 14,12922               | 2               | 39,37500                 | 2                 | 107,00844            |
| 7,42    | 4,52       | 14,52378               | 2               | 53,01000                 | 2                 | 135,06756            |
| 7,24    | 3,68       | 14,30184               | 2               | 41,63000                 | 2                 | 111,86368            |
| 7,47    | 4,19       | 14,52378               | 2               | 48,62000                 | 2                 | 126,28756            |
| 7,85    | 4,60       | 14,84436               | 2               | 56,84000                 | 2                 | 143,36872            |
| 7,67    | 3,99       | 14,62242               | 2               | 48,00000                 | 2                 | 125,24484            |
| 8,08    | 4,65       | 14,99232               | 2               | 58,58000                 | 2                 | 147,14464            |
| 7,90    | 4,04       | 14,84436               | 2               | 50,49000                 | 2                 | 130,66872            |
| 8,31    | 4,70       | 15,21426               | 2               | 61,36000                 | 2                 | 153,14852            |
| 8,36    | 4,11       | 15,16494               | 2               | 53,29500                 | 2                 | 136,91988            |
| 8,97    | 5,00       | 15,75678               | 2               | 70,56000                 | 2                 | 172,63356            |
| 8,59    | 4,39       | 15,36222               | 2               | 59,12500                 | 2                 | 148,97444            |
| 9,17    | 5,49       | 17,43342               | 2               | 79,00500                 | 2                 | 192,87684            |
| 9,22    | 4,70       | 17,33478               | 2               | 68,14500                 | 2                 | 170,95956            |
| 9,63    | 5,59       | 17,80332               | 2               | 84,35000                 | 2                 | 204,30664            |
| 9,45    | 4,75       | 17,58138               | 2               | 69,62000                 | 2                 | 174,40276            |
| 9,65    | 5,41       | 17,80332               | 2               | 81,94000                 | 2                 | 199,48664            |
| 9,86    | 6,07       | 17,97594               | 2               | 93,86000                 | 2                 | 223,67188            |
| 9,68    | 5,23       | 17,80332               | 2               | 78,65000                 | 2                 | 192,90664            |
| 10,08   | 6,12       | 19,75122               | 2               | 97,02000                 | 2                 | 233,54244            |
| 9,91    | 5,28       | 20,07180               | 2               | 81,84000                 | 2                 | 203,82360            |
| 10,31   | 6,17       | 19,92384               | 2               | 99,33000                 | 2                 | 238,50768            |
| 10,36   | 5,38       | 19,92384               | 2               | 86,76500                 | 2                 | 213,37768            |
| 10,54   | 6,05       | 20,07180               | 2               | 100,32000                | 2                 | 240,78360            |
| 10,74   | 6,48       | 20,24442               | 2               | 108,94500                | 2                 | 258,37884            |
| 11,35   | 7,12       | 20,83626               | 2               | 126,38000                | 2                 | 294,43252            |
| 10,57   | 5,41       | 20,02248               | 2               | 89,76000                 | 2                 | 219,56496            |
| 10,77   | 6,10       | 20,24442               | 2               | 102,22000                | 2                 | 244,92884            |
| 10,97   | 6,53       | 20,39238               | 2               | 112,34000                | 2                 | 265,46476            |
| 11,58   | 7,16       | 20,98422               | 2               | 130,50000                | 2                 | 302,96844            |

d) fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de tábuas de pinho, bem como a retirada após a conclusão das atividades.



Os parâmetros referenciais adotados foram extraídos dos croquis apresentados nas figuras 8 e 9.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (2 \times H_v) \times C_v + (4 \times H_s) \times C_s$$

onde:

Q representa o consumo de fôrma, em metros quadrados por metro;

$H_v$  representa a altura da viga de empuxo, em metros;

$C_v$  representa o comprimento referencial da viga de empuxo, em metros por metro;

$H_s$  representa a altura da sapata, em metros;

$C_s$  representa o comprimento referencial da sapata, em metros por metro.

A tabela 37 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 37 - Consumo de fôrma - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Vão (m) | Altura (m) | Altura da viga (m) | Comprimento da viga (m/m) | Altura da sapata (m) | Comprimento da sapata (m/m) | Consumo (m²/m) |
|---------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| 6,12    | 2,77       | 0,59               | 1,00                      | 0,40                 | 1,00                        | 2,78000        |
| 6,30    | 3,68       | 0,60               | 1,00                      | 0,46                 | 1,00                        | 3,04000        |
| 6,55    | 3,56       | 0,61               | 1,00                      | 0,45                 | 1,00                        | 3,02000        |
| 6,96    | 4,42       | 0,65               | 1,00                      | 0,55                 | 1,00                        | 3,50000        |
| 6,78    | 3,61       | 0,63               | 1,00                      | 0,45                 | 1,00                        | 3,06000        |
| 6,99    | 4,27       | 0,64               | 1,00                      | 0,53                 | 1,00                        | 3,40000        |
| 7,01    | 3,63       | 0,64               | 1,00                      | 0,45                 | 1,00                        | 3,08000        |
| 7,42    | 4,52       | 0,67               | 1,00                      | 0,57                 | 1,00                        | 3,62000        |
| 7,24    | 3,68       | 0,65               | 1,00                      | 0,46                 | 1,00                        | 3,14000        |
| 7,47    | 4,19       | 0,67               | 1,00                      | 0,52                 | 1,00                        | 3,42000        |
| 7,85    | 4,60       | 0,70               | 1,00                      | 0,58                 | 1,00                        | 3,72000        |
| 7,67    | 3,99       | 0,68               | 1,00                      | 0,50                 | 1,00                        | 3,36000        |
| 8,08    | 4,65       | 0,71               | 1,00                      | 0,58                 | 1,00                        | 3,74000        |
| 7,90    | 4,04       | 0,70               | 1,00                      | 0,51                 | 1,00                        | 3,44000        |
| 8,31    | 4,70       | 0,73               | 1,00                      | 0,59                 | 1,00                        | 3,82000        |
| 8,36    | 4,11       | 0,72               | 1,00                      | 0,51                 | 1,00                        | 3,48000        |
| 8,97    | 5,00       | 0,77               | 1,00                      | 0,63                 | 1,00                        | 4,06000        |
| 8,59    | 4,39       | 0,74               | 1,00                      | 0,55                 | 1,00                        | 3,68000        |
| 9,17    | 5,49       | 0,78               | 1,00                      | 0,69                 | 1,00                        | 4,32000        |
| 9,22    | 4,70       | 0,76               | 1,00                      | 0,59                 | 1,00                        | 3,88000        |
| 9,63    | 5,59       | 0,81               | 1,00                      | 0,70                 | 1,00                        | 4,42000        |
| 9,45    | 4,75       | 0,79               | 1,00                      | 0,59                 | 1,00                        | 3,94000        |
| 9,65    | 5,41       | 0,81               | 1,00                      | 0,68                 | 1,00                        | 4,34000        |
| 9,86    | 6,07       | 0,82               | 1,00                      | 0,76                 | 1,00                        | 4,68000        |
| 9,68    | 5,23       | 0,81               | 1,00                      | 0,65                 | 1,00                        | 4,22000        |



Tabela 37 - Consumo de fôrma - arco metálico galvanizado - seção arco alto (2/2)

| Vão (m) | Altura (m) | Altura da viga (m) | Comprimento da viga (m/m) | Altura da sapata (m) | Comprimento da sapata (m/m) | Consumo (m²/m) |
|---------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| 10,08   | 6,12       | 0,84               | 1,00                      | 0,77                 | 1,00                        | 4,76000        |
| 9,91    | 5,28       | 0,92               | 1,00                      | 0,66                 | 1,00                        | 4,48000        |
| 10,31   | 6,17       | 0,85               | 1,00                      | 0,77                 | 1,00                        | 4,78000        |
| 10,36   | 5,38       | 0,85               | 1,00                      | 0,67                 | 1,00                        | 4,38000        |
| 10,54   | 6,05       | 0,86               | 1,00                      | 0,76                 | 1,00                        | 4,76000        |
| 10,74   | 6,48       | 0,88               | 1,00                      | 0,81                 | 1,00                        | 5,00000        |
| 11,35   | 7,12       | 0,93               | 1,00                      | 0,89                 | 1,00                        | 5,42000        |
| 10,57   | 5,41       | 0,86               | 1,00                      | 0,68                 | 1,00                        | 4,44000        |
| 10,77   | 6,10       | 0,88               | 1,00                      | 0,76                 | 1,00                        | 4,80000        |
| 10,97   | 6,53       | 0,89               | 1,00                      | 0,82                 | 1,00                        | 5,06000        |
| 11,58   | 7,16       | 0,94               | 1,00                      | 0,90                 | 1,00                        | 5,48000        |

## e) plataforma de trabalho

Consiste no fornecimento, instalação e retirada de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada em solo, para viabilizar o acesso da mão de obra à estrutura do arco metálico com altura a partir de 1,80 m.

O consumo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \sum \frac{Q_t \times H \times A}{C}$$

onde:

Q representa o consumo de plataforma de trabalho, em metros cúbicos por metro;

$Q_t$  representa a quantidade de torres;

H representa a altura da plataforma, em metros;

A representa a área da plataforma, em metros quadrados;

C representa o comprimento referencial da estrutura, igual a 30,00 metros.

A quantidade de torres e a altura da plataforma são definidas pelos seguintes critérios:

- estruturas com vão de até 3,00 m:
  - 1 torre, posicionada no centro do vão, com altura igual a:
 
$$H = h_{\max} - h_m$$
- estruturas com vão de 3,00 a 7,00 m:
  - 2 torres, posicionadas nas paredes laterais, com altura igual a:
 
$$H = (h_{\max} - h_m) / 2$$
- estruturas com vão acima de 7,00 m:



- 1 torre, posicionada no centro do vão, com altura igual a:

$$H = h_{\max} - h_m$$

- 2 torres, posicionadas nas paredes laterais, com altura igual a

$$H = (h_{\max} - h_m) / 2$$

onde:

H representa a altura da plataforma, em metros;

$h_{\max}$  representa a altura máxima da estrutura, em metros;

$h_m$  representa a altura média do colaborador, em metros.

A altura da plataforma corresponde ao número inteiro acima do valor obtido pelas expressões detalhadas acima.

As tabelas 38, 39 e 40 apresentam os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos das atividades.

**Tabela 38 - Consumo de plataforma de trabalho - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão entre 3 e 7 metros**

| Plataforma de trabalho lateral |            |                      |           |                |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------------|
| Código SICRO                   | Altura (m) | Quantidade de torres | Área (m²) | Consumo (m³/m) |
| 3806428                        | 1,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,06667        |
|                                | 2,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,13333        |

**Tabela 39 - Consumo de plataforma de trabalho central - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão acima de 7 metros**

| Plataforma de trabalho central |            |                      |           |                |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------------|
| Código SICRO                   | Altura (m) | Quantidade de torres | Área (m²) | Consumo (m³/m) |
| 3806428                        | 2,00       | 1,00                 | 1,00      | 0,06667        |
|                                | 3,00       | 1,00                 | 1,00      | 0,10000        |
|                                | 4,00       | 1,00                 | 1,00      | 0,13333        |
| 3806429                        | 5,00       | 1,00                 | 2,25      | 0,37500        |
|                                | 6,00       | 1,00                 | 2,25      | 0,45000        |

**Tabela 40 - Consumo de plataforma de trabalho lateral - bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho - vão acima de 7 metros**

| Plataforma de trabalho lateral |            |                      |           |                |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------------|
| Código SICRO                   | Altura (m) | Quantidade de torres | Área (m²) | Consumo (m³/m) |
| 3806428                        | 1,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,06667        |
|                                | 2,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,13333        |
|                                | 2,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,13333        |
| 3806428                        | 3,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,20000        |
|                                | 3,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,20000        |

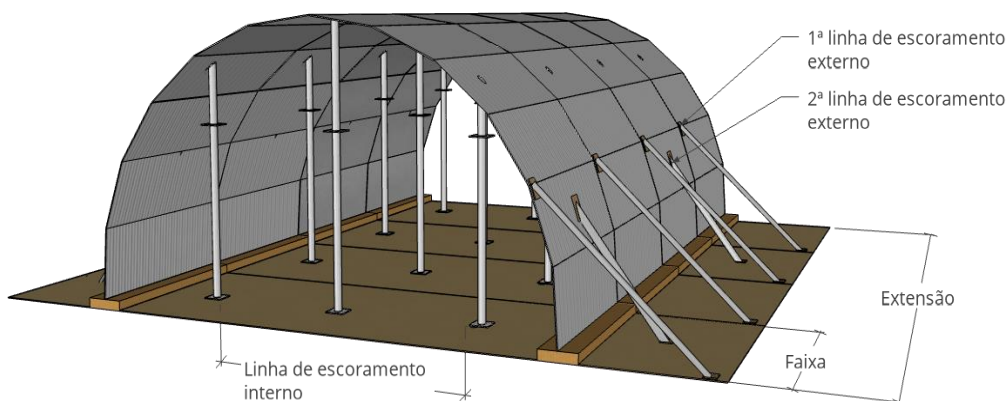


Casos em que o serviço se repete para a plataforma de trabalho central e lateral, os consumos são definidos pela soma dos valores.

f) escoramento metálico tubular galvanizado

Consiste no fornecimento, instalação e retirada de tubos em aço galvanizado reguláveis para escoramento interno e externo dos arcos metálicos, conforme representado na figura 10.

**Figura 10 - Representação de escoramento**



Fonte: FGV IBRE

O consumo de escoramento tubular referente ao escoramento externo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{2}{E_f}$$

onde:

Q representa o consumo de escoramento externo, em unidades por metro;  
 $E_f$  representa o espaçamento entre as faixas, em metros por unidade.

Os quantitativos de escoramento externo são definidos pelos seguintes critérios:

- 1ª linha de escoramento externo:
  - utilizada em arcos metálicos de todas as alturas;
  - o espaçamento (faixa) entre as escoras é igual a 1,00 m;
  - a composição de custos apropriada varia conforme a altura do arco metálico.
- 2ª linha de escoramento externo:
  - utilizada em arcos metálicos com alturas superiores a 5,00 m;
  - o espaçamento (faixa) entre as escoras é igual a 2,00 m;
  - não há variações na composição de custos apropriada.





A tabela 41 apresenta os parâmetros referenciais adotados para o escoramento externo e os respectivos consumos das atividades.

**Tabela 41 - Consumo de escoramento externo - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Escoramento externo | Código SICRO | Tipo de escora | Espaçamento entre faixas (m/un) | Consumo (un/m) |
|---------------------|--------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 1ª linha            | 2106232      | de 3,0 a 4,5 m | 1,00                            | 2,00000        |
|                     | 2106233      | de 1,8 a 3,0 m | 1,00                            | 2,00000        |
| 2ª linha            | 2106233      | de 1,8 a 3,0 m | 2,00                            | 1,00000        |

O consumo de escoramento tubular referente ao escoramento interno é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N_i}{E_f}$$

onde:

Q representa o consumo de escoramento metálico tubular, em unidades por metro;

$N_i$  representa o número de linhas de escoras;

$E_f$  representa o espaçamento entre faixas, em metros por unidade.

O número de linhas é definido pelos seguintes critérios:

- estruturas com vão de até 3,00 m:

$$N_i = 1$$

- estruturas com vão acima de 3,00 m:

$$N_i = \frac{L - (2 \times E_e)}{E_e}$$

onde:

$N_i$  representa o número de linhas de escoras;

L representa a largura do vão da estrutura, em metros;

$E_e$  representa o espaçamento entre escoras, em metros.

O número de linhas corresponde ao número inteiro acima do valor obtido pelas expressões detalhadas acima.



A tabela 42 apresenta os parâmetros referenciais adotados para o escoramento interno e os respectivos consumos das atividades.

**Tabela 42 - Consumo de escoramento interno - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Vão do arco (m)         | Número de linhas de escoras | Espaçamento entre faixas (m/un) | Consumo (un/m) |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| $6,12 \leq L \leq 7,47$ | 3                           | 1,50                            | 2,00000        |
| $7,67 \leq L \leq 8,59$ | 4                           | 1,50                            | 2,66667        |

A tabela 43 apresenta os consumos finais das atividades de escoramento metálico tubular galvanizado.

**Tabela 43 - Consumo de escoramento metálico tubular galvanizado - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Vão (m) | Altura (m) | Consumo (un/m) | Vão (m) |
|---------|------------|----------------|---------|
|         |            | 2106232        | 2106233 |
| 6,12    | 2,77       | -              | 4,00000 |
| 6,30    | 3,68       | 2,00000        | 2,00000 |
| 6,55    | 3,56       | 2,00000        | 2,00000 |
| 6,78    | 3,61       | 2,00000        | 2,00000 |
| 6,96    | 4,42       | 2,00000        | 2,00000 |
| 6,99    | 4,27       | 2,00000        | 2,00000 |
| 7,01    | 3,63       | 2,00000        | 2,00000 |
| 7,24    | 3,68       | 2,00000        | 2,00000 |
| 7,42    | 4,52       | 2,00000        | 2,00000 |
| 7,47    | 4,19       | 2,00000        | 2,00000 |
| 7,67    | 3,99       | 2,66667        | 2,00000 |
| 7,85    | 4,60       | -              | 2,00000 |
| 7,90    | 4,04       | 2,66667        | 2,00000 |
| 8,08    | 4,65       | -              | 2,00000 |
| 8,31    | 4,70       | -              | 2,00000 |
| 8,36    | 4,11       | 2,66667        | 2,00000 |
| 8,59    | 4,39       | 2,66667        | 2,00000 |
| 8,97    | 5,00       | -              | 2,00000 |
| 9,17    | 5,49       | -              | 3,00000 |
| 9,22    | 4,70       | -              | 2,00000 |
| 9,45    | 4,75       | -              | 2,00000 |
| 9,63    | 5,59       | -              | 3,00000 |
| 9,65    | 5,41       | -              | 3,00000 |
| 9,68    | 5,23       | -              | 3,00000 |
| 9,86    | 6,07       | 2,00000        | 1,00000 |
| 9,91    | 5,28       | -              | 3,00000 |



**Tabela 43 - Consumo de escoramento metálico tubular galvanizado - arco metálico galvanizado - seção arco alto (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Consumo (un/m) | Vão (m) |
|---------|------------|----------------|---------|
|         |            | 2106232        | 2106233 |
| 10,08   | 6,12       | 2,00000        | 1,00000 |
| 10,31   | 6,17       | 2,00000        | 1,00000 |
| 10,36   | 5,38       | -              | 3,00000 |
| 10,54   | 6,05       | 2,00000        | 1,00000 |
| 10,57   | 5,41       | -              | 3,00000 |
| 10,74   | 6,48       | 2,00000        | 1,00000 |
| 10,77   | 6,10       | 2,00000        | 1,00000 |
| 10,97   | 6,53       | 2,00000        | 1,00000 |
| 11,35   | 7,12       | 2,00000        | 1,00000 |
| 11,58   | 7,16       | 2,00000        | 1,00000 |

**g) escoramento metálico com quadro tubular contraventado**

Consiste no fornecimento, instalação e retirada de quadros tubulares contraventados para escoramento interno dos arcos metálicos com altura superior a 4,50 m.

O consumo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{A \times L}{C}$$

onde:

Q representa o consumo de escoramento metálico, em metros cúbicos por metro;

A área da seção do arco metálico, em metros quadrados;

L largura do quadro tubular, em metros;

C representa o comprimento referencial do arco metálico, em metros.

A tabela 44 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 44 - Consumo de escoramento metálico com quadro tubular contraventado - arco metálico galvanizado - seção arco alto**

| Vão (m) | Altura (m) | Área (m²) | Largura do quadro tubular (m) | Comprimento referencial (m) | Consumo (m³/m) |
|---------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 7,85    | 4,60       | 31,6200   | 1,00                          | 1,00                        | 31,62000       |
| 8,08    | 4,65       | 32,6400   | 1,00                          | 1,00                        | 32,64000       |
| 8,31    | 4,70       | 33,8500   | 1,00                          | 1,00                        | 33,85000       |
| 8,97    | 5,00       | 38,7800   | 1,00                          | 1,00                        | 38,78000       |



**Tabela 44 - Consumo de escoramento metálico com quadro tubular contraventado - arco metálico galvanizado - seção arco alto (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Área (m²) | Largura do quadro tubular (m) | Comprimento referencial (m) | Consumo (m³/m) |
|---------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 9,17    | 5,49       | 43,8000   | 1,00                          | 1,00                        | 43,80000       |
| 9,22    | 4,70       | 37,5700   | 1,00                          | 1,00                        | 37,57000       |
| 9,45    | 4,75       | 38,7800   | 1,00                          | 1,00                        | 38,78000       |
| 9,63    | 5,59       | 46,6900   | 1,00                          | 1,00                        | 46,69000       |
| 9,65    | 5,41       | 45,4800   | 1,00                          | 1,00                        | 45,48000       |
| 9,68    | 5,23       | 44,0800   | 1,00                          | 1,00                        | 44,08000       |
| 9,86    | 6,07       | 52,0200   | 1,00                          | 1,00                        | 52,02000       |
| 9,91    | 5,28       | 45,4800   | 1,00                          | 1,00                        | 45,48000       |
| 10,08   | 6,12       | 53,5700   | 1,00                          | 1,00                        | 53,57000       |
| 10,31   | 6,17       | 55,2400   | 1,00                          | 1,00                        | 55,24000       |
| 10,36   | 5,38       | 48,3600   | 1,00                          | 1,00                        | 48,36000       |
| 10,54   | 6,05       | 55,4300   | 1,00                          | 1,00                        | 55,43000       |
| 10,57   | 5,41       | 49,6600   | 1,00                          | 1,00                        | 49,66000       |
| 10,74   | 6,48       | 60,4500   | 1,00                          | 1,00                        | 60,45000       |
| 10,77   | 6,10       | 57,1000   | 1,00                          | 1,00                        | 57,10000       |
| 10,97   | 6,53       | 62,3100   | 1,00                          | 1,00                        | 62,31000       |
| 11,35   | 7,12       | 70,0300   | 1,00                          | 1,00                        | 70,03000       |
| 11,58   | 7,16       | 71,8900   | 1,00                          | 1,00                        | 71,89000       |

#### 2.1.3.6 Operações de transporte

A tabela 45 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do serviço.

**Tabela 45 - Serviços empregados nas operações de transporte - arco metálico - seção arco alto**

| Descrição                             | Código SICRO | Descrição                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapa metálica corrugada tipo MP 152S | 5915373      | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t |
|                                       | 5914584      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural          |
|                                       | 5914599      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário  |
|                                       | 5914614      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada               |

A tabela 46 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos integrantes do serviço.



**Tabela 46 - Conversão para transporte - arco metálico - seção arco alto**

| <b>Código SICRO</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                             | <b>Conversão para transporte (t/m)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| M2857               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 2,77 m e vão = 6,12 m  | 0,54600                                |
| M2859               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,56 m e vão = 6,55 m  | 0,65300                                |
| M2861               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,61 m e vão = 6,78 m  | 0,67300                                |
| M2863               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,63 m e vão = 7,01 m  | 0,68500                                |
| M2858               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,68 m e vão = 6,30 m  | 0,67000                                |
| M2865               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,68 m e vão = 7,24 m  | 0,69600                                |
| M2868               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,99 m e vão = 7,67 m  | 0,74100                                |
| M2870               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,04 m e vão = 7,90 m  | 0,76100                                |
| M2872               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,11 m e vão = 8,36 m  | 0,78300                                |
| M2866               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,19 m e vão = 7,47 m  | 0,75200                                |
| M2862               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,27 m e vão = 6,99 m  | 0,75800                                |
| M2874               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,39 m e vão = 8,59 m  | 0,81700                                |
| M2860               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,42 m e vão = 6,96 m  | 0,76100                                |
| M2864               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,52 m e vão = 7,42 m  | 0,79200                                |
| M2867               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,60 m e vão = 7,85 m  | 0,81400                                |
| M2869               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,65 m e vão = 8,08 m  | 0,82600                                |
| M2871               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,70 m e vão = 8,31 m  | 0,84600                                |
| M2876               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,70 m e vão = 9,22 m  | 0,88800                                |
| M2878               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,75 m e vão = 9,45 m  | 0,89900                                |
| M2873               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,00 m e vão = 8,97 m  | 0,89100                                |
| M2881               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,23 m e vão = 9,68 m  | 0,95600                                |
| M2883               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,28 m e vão = 9,91 m  | 0,96700                                |
| M2885               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,38 m e vão = 10,36 m | 0,99800                                |
| M2879               | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,41 m e vão = 9,65 m  | 0,96700                                |



Tabela 46 - Conversão para transporte - arco metálico - seção arco alto (2/2)

| Código SICRO | Descrição                                                                                                                    | Conversão para transporte (t/m) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M2875        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,49 m e vão = 9,17 m  | 0,94700                         |
| M2877        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,59 m e vão = 9,63 m  | 0,97800                         |
| M2886        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,05 m e vão = 10,54 m | 1,08300                         |
| M2880        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,07 m e vão = 9,86 m  | 1,05200                         |
| M2882        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,12 m e vão = 10,08 m | 1,06300                         |
| M2884        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,17 m e vão = 10,31 m | 1,07400                         |
| M2887        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,48 m e vão = 10,74 m | 1,12800                         |
| M2888        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,12 m e vão = 11,35 m | 1,21300                         |
| M2889        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 5,41 m e vão = 10,57 m | 1,37500                         |
| M2890        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 6,10 m e vão = 10,77 m | 1,49100                         |
| M2891        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 6,53 m e vão = 10,97 m | 1,55400                         |
| M2892        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 7,16 m e vão = 11,58 m | 1,66900                         |

#### 2.1.3.7 Critérios de medição

A medição dos serviços de arco metálico galvanizado, seção arco alto, deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado.

#### 2.1.4 Arco metálico galvanizado - seção ovoide

O serviço consiste na execução de arco metálico galvanizado com seção ovoide.

##### 2.1.4.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

##### 2.1.4.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- espalhamento manual do lastro de brita;
- compactação do lastro de brita por meio de soquete vibratório;
- instalação da plataforma de trabalho;



- posicionamento das chapas metálicas por meio do caminhão carroceria com guindauto com o auxílio da mão de obra;
- instalação do escoramento;
- montagem manual das chapas;
- confecção e instalação das fôrmas para construção das vigas de empuxo localizadas na parte superior do arco;
- preparo e colocação da armação nas fôrmas para as vigas de empuxo;
- confecção do concreto em betoneira;
- lançamento do concreto por meio de gericá;
- retirada das fôrmas, plataforma de trabalho e escoramento após a consolidação da estrutura.

#### 2.1.4.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, consoante aos valores apresentados na tabela 47.

**Tabela 47 - Produções horárias dos serviços de arco metálico galvanizado - seção ovoide**

| Vão (m) | Altura (m) | Produção horária (m/h) |
|---------|------------|------------------------|
| 7,21    | 7,82       | 0,17000                |
| 7,31    | 7,87       | 0,16000                |
| 7,77    | 7,90       | 0,16000                |
| 7,57    | 8,44       | 0,16000                |
| 8,36    | 8,23       | 0,14000                |
| 8,13    | 8,01       | 0,16000                |
| 8,56    | 8,48       | 0,15000                |
| 8,71    | 9,32       | 0,13000                |
| 9,15    | 9,04       | 0,13000                |
| 9,15    | 9,50       | 0,12000                |

É atribuída a utilização operativa integral para o caminhão carroceria.

#### 2.1.4.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- montador para montar as chapas metálicas;



- ajudante para auxiliar no posicionamento e na montagem das chapas metálicas;
- serralheiro para realizar o manejo e corte de chapas metálicas.

A tabela 48 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

**Tabela 48 - Quantidades adotadas na determinação do consumo de mão de obra - arco metálico galvanizado - seção ovoide**

| Vão (m) | Altura (m) | Montador (h/h) | Ajudante (h/h) | Serralheiro (h/h) |
|---------|------------|----------------|----------------|-------------------|
| 7,31    | 7,87       | 1,71697        | 9,52096        | 1,00000           |
| 7,57    | 8,44       | 1,70583        | 11,49868       | 1,00000           |
| 7,77    | 7,90       | 1,70745        | 9,50193        | 1,00000           |
| 7,21    | 7,82       | 1,70603        | 9,50453        | 1,00000           |
| 8,13    | 8,01       | 1,67848        | 11,44399       | 1,00000           |
| 8,36    | 8,23       | 1,72039        | 11,51692       | 1,00000           |
| 8,56    | 8,48       | 1,68742        | 11,45642       | 1,00000           |
| 8,71    | 9,32       | 1,70528        | 13,48380       | 1,00000           |
| 9,15    | 9,04       | 1,70043        | 13,47409       | 1,00000           |
| 9,15    | 9,50       | 1,71278        | 13,49317       | 1,00000           |

#### 2.1.4.5 Materiais e atividades auxiliares

##### a) chapa múltipla metálica corrugada

Consiste em insumo utilizado para construção de arcos metálicos.

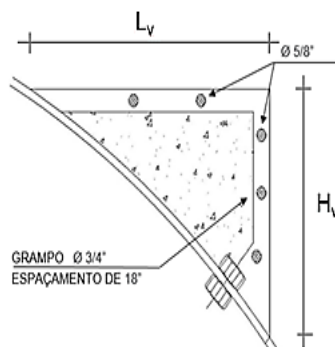
O consumo referencial adotado é de 1,00 m por unidade de serviço executado.

##### b) concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 25 MPa.

Os parâmetros referenciais adotados foram extraídos do croqui apresentado na figura 11.

**Figura 11 - Detalhe da viga de empuxo**



Fonte: VIEIRA, J.A. PEREIRA, L.A.M. **ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA**. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/24291125/implantaaaaao-de-bueiros>. (Adaptado)





O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = N_v \times \left( \frac{L_v \times H_v \times C_v}{2} \right)$$

onde:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos por metro;

$N_v$  representa o número de vigas;

$L_v$  representa a largura da viga, em metros;

$H_v$  representa a altura da viga, em metros;

$C_v$  representa o comprimento referencial da viga, em metros por metro.

A tabela 49 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 49 - Consumo de concreto para vigas de empuxo - arco metálico galvanizado - seção ovoide**

| Vão (m) | Altura (m) | Número de vigas | Largura da viga (m) | Altura da viga (m) | Comprimento da viga (m/m) | Consumo (m³/m) |
|---------|------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| 7,21    | 7,82       | 2               | 0,84                | 0,66               | 1,00                      | 0,55440        |
| 7,31    | 7,87       | 2               | 0,91                | 0,72               | 1,00                      | 0,65520        |
| 7,77    | 7,90       | 2               | 0,89                | 0,70               | 1,00                      | 0,62300        |
| 7,57    | 8,44       | 2               | 0,87                | 0,68               | 1,00                      | 0,59160        |
| 8,36    | 8,23       | 2               | 1,00                | 0,77               | 1,00                      | 0,77000        |
| 8,13    | 8,01       | 2               | 1,01                | 0,78               | 1,00                      | 0,78780        |
| 8,56    | 8,48       | 2               | 1,04                | 0,81               | 1,00                      | 0,84240        |
| 8,71    | 9,32       | 2               | 0,97                | 0,76               | 1,00                      | 0,73720        |
| 9,15    | 9,04       | 2               | 1,09                | 0,84               | 1,00                      | 0,91560        |
| 9,15    | 9,50       | 2               | 1,00                | 0,78               | 1,00                      | 0,78000        |

#### c) armação em aço CA-50

Consiste no fornecimento, preparo e colocação da armação em aço utilizada na execução das vigas de empuxo.

Os parâmetros referenciais adotados foram extraídos do croqui apresentado na figura 11.

O consumo de armação é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = N_v \times [(C_t \times \gamma) + (C_e \times \rho)]$$

onde:

Q representa o consumo de armação, em quilogramas por metro;

$N_v$  representa o número de vigas;



$C_l$  representa o comprimento de barras longitudinais, em metros por metro;  
 $\gamma$  representa a massa nominal da barra longitudinal, em quilogramas por metro;  
 $C_e$  representa o comprimento efetivo de grampos, em metros por metro;  
 $\rho$  representa a massa nominal do grampo, em quilogramas por metro.

O comprimento efetivo de grampos é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$C_e = \frac{L_v + H_v}{E}$$

onde:

$C_e$  representa o comprimento efetivo de grampos, em metros por metro;  
 $L_v$  representa a largura da viga, em metros;  
 $H_v$  representa a altura da viga, em metros;  
 $E$  representa o espaçamento dos grampos na viga de empuxo, em metros.

A tabela 50 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos comprimentos de grampos.

**Tabela 50 - Comprimento de grampos para viga de empuxo - arco metálico galvanizado - seção ovoide**

| Vão (m) | Altura (m) | Largura da viga (m) | Altura da viga (m) | Espaçamento (m) | Comprimento de grampos (m/m) |
|---------|------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| 7,21    | 7,82       | 0,84                | 0,66               | 0,46            | 3,26                         |
| 7,31    | 7,87       | 0,91                | 0,72               | 0,46            | 3,54                         |
| 7,77    | 7,90       | 0,89                | 0,70               | 0,46            | 3,46                         |
| 7,57    | 8,44       | 0,87                | 0,68               | 0,46            | 3,37                         |
| 8,36    | 8,23       | 1,00                | 0,77               | 0,46            | 3,85                         |
| 8,13    | 8,01       | 1,01                | 0,78               | 0,46            | 3,89                         |
| 8,56    | 8,48       | 1,04                | 0,81               | 0,46            | 4,02                         |
| 8,71    | 9,32       | 0,97                | 0,76               | 0,46            | 3,76                         |
| 9,15    | 9,04       | 1,09                | 0,84               | 0,46            | 4,20                         |
| 9,15    | 9,50       | 1,00                | 0,78               | 0,46            | 3,87                         |

A tabela 51 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 51 - Consumo de armação para vigas de empuxo - arco metálico galvanizado - seção ovoide**

| Vão (m) | Altura (m) | Comprimento de barras (m/m) | Massa nominal barra (kg/m) | Comprimento de grampos (m/m) | Massa nominal grampo (kg/m) | Número de vigas | Consumo (kg/m) |
|---------|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 7,21    | 7,82       | 4,00                        | 1,578                      | 3,26                         | 2,466                       | 2               | 28,70232       |
| 7,31    | 7,87       | 4,00                        | 1,578                      | 3,54                         | 2,466                       | 2               | 30,08328       |



**Tabela 51 - Consumo de armação para vigas de empuxo - arco metálico galvanizado - seção ovoide (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Comprimento de barras (m/m) | Massa nominal barra (kg/m) | Comprimento de grampos (m/m) | Massa nominal grampo (kg/m) | Número de vigas | Consumo (kg/m) |
|---------|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 7,77    | 7,90       | 4,00                        | 1,578                      | 3,46                         | 2,466                       | 2               | 29,68872       |
| 7,57    | 8,44       | 4,00                        | 1,578                      | 3,37                         | 2,466                       | 2               | 29,24484       |
| 8,36    | 8,23       | 4,00                        | 1,578                      | 3,85                         | 2,466                       | 2               | 31,61220       |
| 8,13    | 8,01       | 4,00                        | 1,578                      | 3,89                         | 2,466                       | 2               | 31,80948       |
| 8,56    | 8,48       | 4,00                        | 1,578                      | 4,02                         | 2,466                       | 2               | 32,45064       |
| 8,71    | 9,32       | 4,00                        | 1,578                      | 3,76                         | 2,466                       | 2               | 31,16832       |
| 9,15    | 9,04       | 4,00                        | 1,578                      | 4,20                         | 2,466                       | 2               | 33,33840       |
| 9,15    | 9,50       | 4,00                        | 1,578                      | 3,87                         | 2,466                       | 2               | 31,71084       |

d) fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de tábuas de pinho, bem como a retirada após a conclusão das atividades.

Os parâmetros referenciais adotados foram extraídos do croqui apresentado na figura 11.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = N_v \times H_v \times C_v$$

onde:

Q representa o consumo de fôrma, em metros quadrados por metro;

$N_v$  representa o número de vigas;

$H_v$  representa a altura da viga de empuxo, em metros;

$C_v$  representa o comprimento referencial da viga, em metros por metro.

A tabela 52 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 52 - Consumo de fôrmas para vigas de empuxo - arco metálico galvanizado - seção ovoide**

| Vão (m) | Altura (m) | Número de vigas | Altura da viga (m) | Comprimento (m/m) | Consumo (m²/m) |
|---------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 7,21    | 7,82       | 2               | 0,66               | 1,00              | 1,32000        |
| 7,31    | 7,87       | 2               | 0,72               | 1,00              | 1,44000        |
| 7,77    | 7,90       | 2               | 0,70               | 1,00              | 1,40000        |
| 7,57    | 8,44       | 2               | 0,68               | 1,00              | 1,36000        |
| 8,36    | 8,23       | 2               | 0,77               | 1,00              | 1,54000        |
| 8,13    | 8,01       | 2               | 0,78               | 1,00              | 1,56000        |



**Tabela 52 - Consumo de fôrmas para vigas de empuxo - arco metálico galvanizado - seção ovoide (2/2)**

| Vão (m) | Altura (m) | Número de vigas | Altura da viga (m) | Comprimento (m/m) | Consumo (m²/m) |
|---------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 8,56    | 8,48       | 2               | 0,81               | 1,00              | 1,62000        |
| 8,71    | 9,32       | 2               | 0,76               | 1,00              | 1,52000        |
| 9,15    | 9,04       | 2               | 0,84               | 1,00              | 1,68000        |
| 9,15    | 9,50       | 2               | 0,78               | 1,00              | 1,56000        |

**e) lastro de brita**

Consiste na execução de lastro de brita com espalhamento manual e compactação por meio de soquete vibratório.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = H \times (1,50 + L) \times C$$

onde:

Q representa o consumo de lastro de brita, em metros cúbicos por metro;

H representa a altura do berço, em metros;

L representa o vão do arco, em metros;

C representa o comprimento referencial do arco, em metros por metro.

A tabela 53 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 53 - Consumo de lastro de brita - arco metálico galvanizado - seção ovoide**

| Vão (m) | Altura (m) | Altura do berço (m) | Comprimento referencial (m) | Consumo (m²/m) |
|---------|------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| 7,21    | 7,82       | 0,35                | 1,00                        | 3,04850        |
| 7,31    | 7,87       | 0,35                | 1,00                        | 3,08350        |
| 7,77    | 7,90       | 0,35                | 1,00                        | 3,24450        |
| 7,57    | 8,44       | 0,35                | 1,00                        | 3,17450        |
| 8,36    | 8,23       | 0,35                | 1,00                        | 3,45100        |
| 8,13    | 8,01       | 0,35                | 1,00                        | 3,37050        |
| 8,56    | 8,48       | 0,35                | 1,00                        | 3,52100        |
| 8,71    | 9,32       | 0,35                | 1,00                        | 3,57350        |
| 9,15    | 9,04       | 0,35                | 1,00                        | 3,72750        |
| 9,15    | 9,50       | 0,35                | 1,00                        | 3,72750        |

**f) plataforma de trabalho**

Consiste no fornecimento, instalação e retirada de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada em solo, para viabilizar o acesso da mão de obra à estrutura do arco metálico com altura a partir de 1,80 m.



O consumo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \sum \frac{Q_t \times H \times A}{C}$$

onde:

Q representa o consumo de plataforma de trabalho, em metros cúbicos por metro;

$Q_t$  representa a quantidade de torres;

H representa a altura da plataforma, em metros;

A representa a área da plataforma, em metros quadrados;

C representa o comprimento referencial da estrutura, igual a 30,00 metros.

A quantidade de torres e a altura da plataforma são definidas pelos seguintes critérios:

- estruturas com vão de até 3,00 m:
  - 1 torre, posicionada no centro do vão, com altura igual a:

$$H = h_{\max} - h_m$$

- estruturas com vão de 3,00 a 7,00 m:
  - 2 torres, posicionadas nas paredes laterais, com altura igual a:

$$H = (h_{\max} - h_m) / 2$$

- estruturas com vão acima de 7,00 m:
  - 1 torre, posicionada no centro do vão, com altura igual a:

$$H = h_{\max} - h_m$$

- 2 torres, posicionadas nas paredes laterais, com altura igual a

$$H = (h_{\max} - h_m) / 2$$

onde:

H representa a altura da plataforma, em metros;

$h_{\max}$  representa a altura máxima da estrutura, em metros;

$h_m$  representa a altura média do colaborador, em metros.

A altura da plataforma corresponde ao número inteiro acima do valor obtido pelas expressões detalhadas acima.

As tabelas 54 e 55 apresentam os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos das atividades.



**Tabela 54 - Consumo de plataforma de trabalho central - arco metálico galvanizado - seção ovoide- vão acima de 7 metros**

| Plataforma de trabalho central |            |                      |           |                |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------------|
| Código SICRO                   | Altura (m) | Quantidade de torres | Área (m²) | Consumo (m³/m) |
| 3806429                        | 6,00       | 1,00                 | 2,25      | 0,45000        |
| 3806430                        | 7,00       | 1,00                 | 4,00      | 0,93333        |
|                                | 8,00       | 1,00                 | 4,00      | 1,06667        |

**Tabela 55 - Consumo de plataforma de trabalho lateral - arco metálico galvanizado - seção ovoide- vão acima de 7 metros**

| Plataforma de trabalho lateral |            |                      |           |                |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|----------------|
| Código SICRO                   | Altura (m) | Quantidade de torres | Área (m²) | Consumo (m³/m) |
| 3806428                        | 3,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,20000        |
|                                | 4,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,26667        |
|                                | 4,00       | 2,00                 | 1,00      | 0,26667        |

g) escoramento metálico tubular galvanizado

Consiste no fornecimento, instalação e retirada de tubos em aço galvanizado reguláveis para escoramento externo dos arcos metálicos.

O consumo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{2}{E_f}$$

onde:

Q representa o consumo de escoramento externo, em unidades por metro;  
 $E_f$  representa o espaçamento entre as faixas, em metros por unidade.

Os quantitativos de escoramento externo são definidos pelos seguintes critérios:

- 1ª linha de escoramento externo:
  - utilizada em arcos metálicos de todas as alturas;
  - o espaçamento (faixa) entre as escoras é igual a 1,00 m;
  - a composição de custos apropriada varia conforme a altura do arco metálico.
- 2ª linha de escoramento externo:
  - utilizada em arcos metálicos com alturas superiores a 5,00 m;
  - o espaçamento (faixa) entre as escoras é igual a 2,00 m;
  - não há variações na composição de custos apropriada.



A tabela 56 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos das atividades.

**Tabela 56 - Consumo de escoramento metálico tubular - arco metálico galvanizado - seção ovoide**

| Escoramento externo | Código SICRO | Tipo de escora | Espaçamento entre faixas (m/un) | Consumo (un/m) |
|---------------------|--------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 1ª linha            | 2106232      | de 3,0 a 4,5 m | 1,00                            | 2,00000        |
| 2ª linha            | 2106233      | de 1,8 a 3,0 m | 2,00                            | 1,00000        |

#### h) escoramento metálico com quadro tubular contraventado

Consiste no fornecimento, instalação e retirada de escoramento com quadro tubular, para escoramento interno de arcos metálicos com altura superior a 4,50 m.

O consumo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{A \times L}{C}$$

onde:

Q representa o consumo de escoramento metálico, em metros cúbicos por metro;

A área da seção do arco metálico, em metros quadrados;

L largura do quadro tubular, em metros;

C representa o comprimento referencial do arco metálico, em metros.

A tabela 57 representa os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 57 - Consumo de escoramento metálico com quadro tubular contraventado - arco metálico galvanizado - seção ovoide**

| Vão (m) | Altura (m) | Área (m²) | Largura do quadro tubular (m) | Comprimento referencial (m) | Consumo (m³/m) |
|---------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 7,21    | 7,82       | 44,4500   | 1,00                          | 1,00                        | 44,45000       |
| 7,31    | 7,87       | 45,9400   | 1,00                          | 1,00                        | 45,94000       |
| 7,57    | 8,44       | 48,5500   | 1,00                          | 1,00                        | 48,55000       |
| 7,77    | 7,90       | 48,1700   | 1,00                          | 1,00                        | 48,17000       |
| 8,13    | 8,01       | 54,9600   | 1,00                          | 1,00                        | 54,96000       |
| 8,36    | 8,23       | 54,5000   | 1,00                          | 1,00                        | 54,50000       |
| 8,56    | 8,48       | 57,7500   | 1,00                          | 1,00                        | 57,75000       |
| 8,71    | 9,32       | 63,8900   | 1,00                          | 1,00                        | 63,89000       |
| 9,15    | 9,04       | 65,2900   | 1,00                          | 1,00                        | 65,29000       |
| 9,15    | 9,50       | 68,6300   | 1,00                          | 1,00                        | 68,63000       |



#### 2.1.4.6 Operações de transporte

A tabela 58 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do serviço.

**Tabela 58 - Serviços empregados nas operações de transporte - arco metálico - seção ovoide**

| Descrição                             | Código SICRO | Descrição                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapa metálica corrugada tipo MP 152S | 5915373      | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t |
|                                       | 5914584      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural          |
|                                       | 5914599      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário  |
|                                       | 5914614      | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada               |

A tabela 59 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos integrantes do serviço.

**Tabela 59 - Conversão para transporte - arco metálico - seção ovoide**

| Código SICRO | Descrição                                                                                                             | Conversão para transporte (t/m) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M2893        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,82 m e vão = 7,21 m | 1,28700                         |
| M2894        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,87 m e vão = 7,31 m | 1,33500                         |
| M2895        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,90 m e vão = 7,77 m | 1,35800                         |
| M2896        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,44 m e vão = 7,57 m | 1,38400                         |
| M2897        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,23 m e vão = 8,36 m | 1,47400                         |
| M2898        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,01 m e vão = 8,13 m | 1,44800                         |
| M2899        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,48 m e vão = 8,56 m | 1,48800                         |
| M2900        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,32 m e vão = 8,71 m | 1,56400                         |
| M2901        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,04 m e vão = 9,15 m | 1,57500                         |
| M2902        | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,50 m e vão = 9,15 m | 1,61800                         |

#### 2.1.4.7 Critérios de medição

A medição dos serviços de arco metálico galvanizado, seção ovoide, deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado.





## **2.2 Bueiros metálicos sem interrupção de tráfego (*tunnel liner*)**

### **2.2.1 Bueiro metálico sem interrupção de tráfego**

O serviço consiste na execução de bueiro metálico sem interrupção de tráfego, por meio do processo não destrutivo dos aterros.

#### **2.2.1.1 Dispositivos legais e técnico-normativos**

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- DNIT ES 024/2004: Drenagem - Bueiros metálicos sem interrupção do tráfego;
- NR 33/2022: Segurança e saúde no trabalho em espaços confinados.

#### **2.2.1.2 Metodologia executiva**

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação através do corpo de aterro;
- remoção do material escavado;
- instalação da plataforma de trabalho para seções com diâmetro a partir de 1,80 m;
- posicionamento e montagem manual das chapas metálicas;
- instalação manual das fitas de espuma para vedação;
- instalação de sistema de escoramento telescópico para seções com diâmetro a partir de 2,40 m;
- instalação de iluminação provisória;
- instalação de ventilação provisória;
- injeção de argamassa de solo-cimento para preenchimento dos espaços entre as chapas e o maciço escavado.

#### **2.2.1.3 Produção horária e equipe mecânica**

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade são empregados os seguintes equipamentos:

- ventilador centrífugo;
- grupo gerador.

As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, consoante aos valores apresentados na tabela 60.



**Tabela 60 - Produções horárias dos serviços de bueiros metálicos sem interrupção de tráfego**

| <b>Diâmetro (m)</b> | <b>Produção horária (m/h)</b> |
|---------------------|-------------------------------|
| 1,20                | 0,28750                       |
| 1,40                | 0,28750                       |
| 1,60                | 0,21563                       |
| 1,80                | 0,21563                       |
| 2,00                | 0,21563                       |
| 2,20                | 0,17969                       |
| 2,40                | 0,19766                       |
| 2,60                | 0,20022                       |
| 2,80                | 0,20022                       |
| 3,00                | 0,20215                       |
| 3,20                | 0,16846                       |
| 3,40                | 0,14974                       |
| 3,60                | 0,17969                       |
| 3,80                | 0,16172                       |
| 4,00                | 0,16172                       |
| 4,20                | 0,16335                       |
| 4,40                | 0,14002                       |
| 4,60                | 0,12835                       |
| 4,80                | 0,14760                       |
| 5,00                | 0,13625                       |

É atribuída a utilização operativa integral para os equipamentos que compõe a atividade.

#### 2.2.1.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- montador para realizar o posicionamento e a montagem das chapas;
- ajudante para montar o quadro tubular, instalar as fitas de espuma e auxiliar as atividades de posicionamento e montagem das chapas.

A tabela 61 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

**Tabela 61 - Quantidades adotadas na determinação do consumo da mão de obra no serviço de bueiro metálico sem interrupção de tráfego**

| <b>Diâmetro (m)</b> | <b>Montador (h/h)</b> | <b>Ajudante (h/h)</b> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1,20                | 2,00000               | 6,00000               |
| 1,40                | 2,00000               | 6,00000               |
| 1,60                | 2,00000               | 6,00000               |
| 1,80                | 1,99664               | 5,99664               |
| 2,00                | 1,99664               | 7,99664               |



**Tabela 61 - Quantidades adotadas na determinação do consumo da mão de obra no serviço de bueiro metálico sem interrupção de tráfego (2/2)**

| Diâmetro (m) | Montador (h/h) | Ajudante (h/h) |
|--------------|----------------|----------------|
| 2,20         | 1,99720        | 7,99720        |
| 2,40         | 2,99692        | 7,99692        |
| 2,60         | 2,99689        | 9,99689        |
| 2,80         | 2,99378        | 9,99378        |
| 3,00         | 2,99372        | 11,99372       |
| 3,20         | 2,99477        | 11,99477       |
| 3,40         | 2,99533        | 11,99533       |
| 3,60         | 3,99440        | 13,99440       |
| 3,80         | 3,98992        | 13,98992       |
| 4,00         | 3,98992        | 13,98992       |
| 4,20         | 3,98986        | 15,98986       |
| 4,40         | 3,99129        | 15,99129       |
| 4,60         | 3,99204        | 15,99204       |
| 4,80         | 4,99079        | 17,99079       |
| 5,00         | 4,99154        | 17,99154       |

#### 2.2.1.5 Materiais e atividades auxiliares

##### a) chapa metálica corrugada para tunnel liner

Consiste em insumo utilizado para construção dos bueiros metálicos sem interrupção de tráfego.

O consumo referencial adotado é de 1,00 m por unidade de serviço executado.

##### b) iluminação provisória para tunnel liner

Consiste na instalação de iluminação provisória para *tunnel liner*, bem como a retirada após a conclusão da atividade.

O consumo referencial adotado é de 1,00 m por unidade de serviço executado.

##### c) ventilação provisória para tunnel liner

Consiste na instalação de ventilação provisória para *tunnel liner*, bem como a retirada após a conclusão da atividade.

O consumo referencial adotado é de 1,00 m por unidade de serviço executado.

##### d) argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em tunnel liner

Consiste no preparo e na injeção de argamassa de solo cimento para preenchimento do espaço entre as chapas metálicas e o maciço escavado.



O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{\pi \times C \times [(D + 0,2)^2 - (D)^2]}{4}$$

onde:

Q representa o consumo de argamassa, em metros cúbicos por metro;  
C representa o comprimento referencial de bueiro metálico, em metros por metro;  
D representa o diâmetro do *tunnel liner*, em metros.

A tabela 62 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 62 - Consumo de argamassa de solo-cimento - bueiros metálicos sem interrupção de tráfego**

| Diâmetro (m) | Comprimento (m/m) | Consumo (m³/m) |
|--------------|-------------------|----------------|
| 1,20         | 1,00              | 0,40841        |
| 1,40         | 1,00              | 0,47124        |
| 1,60         | 1,00              | 0,53407        |
| 1,80         | 1,00              | 0,59690        |
| 2,00         | 1,00              | 0,65973        |
| 2,20         | 1,00              | 0,72257        |
| 2,40         | 1,00              | 0,78540        |
| 2,60         | 1,00              | 0,84823        |
| 2,80         | 1,00              | 0,91106        |
| 3,00         | 1,00              | 0,97389        |
| 3,20         | 1,00              | 1,03673        |
| 3,40         | 1,00              | 1,09956        |
| 3,60         | 1,00              | 1,16239        |
| 3,80         | 1,00              | 1,22522        |
| 4,00         | 1,00              | 1,28805        |
| 4,20         | 1,00              | 1,35088        |
| 4,40         | 1,00              | 1,41372        |
| 4,60         | 1,00              | 1,47655        |
| 4,80         | 1,00              | 1,53938        |
| 5,00         | 1,00              | 1,60221        |

e) escavação de tunnel liner

Consiste na escavação em material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria para *tunnel liner*.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:



$$Q = \frac{\pi \times (D + 0,2)^2 \times C}{4}$$

onde:

Q representa o consumo de escavação, em metros cúbicos por metro;

D representa o diâmetro de escavação, em metros;

C representa o comprimento referencial de bueiro metálico, em metros por metro.

A tabela 63 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 63 - Consumo de escavação de *tunnel liner* - bueiros metálicos sem interrupção de tráfego**

| Diâmetro (m) | Comprimento (m/m) | Consumo (m³/m) |
|--------------|-------------------|----------------|
| 1,20         | 1,00              | 1,53938        |
| 1,40         | 1,00              | 2,01062        |
| 1,60         | 1,00              | 2,54469        |
| 1,80         | 1,00              | 3,14159        |
| 2,00         | 1,00              | 3,80133        |
| 2,20         | 1,00              | 4,52389        |
| 2,40         | 1,00              | 5,30929        |
| 2,60         | 1,00              | 6,15752        |
| 2,80         | 1,00              | 7,06858        |
| 3,00         | 1,00              | 8,04248        |
| 3,20         | 1,00              | 9,07920        |
| 3,40         | 1,00              | 10,17876       |
| 3,60         | 1,00              | 11,34115       |
| 3,80         | 1,00              | 12,56637       |
| 4,00         | 1,00              | 13,85442       |
| 4,20         | 1,00              | 15,20531       |
| 4,40         | 1,00              | 16,61903       |
| 4,60         | 1,00              | 18,09557       |
| 4,80         | 1,00              | 19,63495       |
| 5,00         | 1,00              | 21,23717       |

f) fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm

Consiste em insumo aplicado entre as chapas para garantir a estanqueidade das juntas.

$$Q = \left( \frac{\pi \times D \times C}{L} \right) + (Q_t \times C)$$



onde:

Q representa o consumo de fita de espuma, em metros por metro;

D representa o diâmetro do *tunnel liner*, em metros;

C representa o comprimento referencial de bueiro metálico, em metros por metro;

L representa a largura da chapa, em metros;

Q<sub>t</sub> representa a quantidade de chapas para formação de um anel.

A tabela 64 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos do material.

**Tabela 64 - Consumo de fita de espuma EPDM - bueiros metálicos sem interrupção de tráfego**

| Diâmetro (m) | Largura da chapa (m) | Quantidade de chapas | Comprimento (m/m) | Consumo (m/m) |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1,20         | 0,46                 | 5                    | 1,00              | 13,19546      |
| 1,40         | 0,46                 | 7                    | 1,00              | 16,56137      |
| 1,60         | 0,46                 | 7                    | 1,00              | 17,92728      |
| 1,80         | 0,46                 | 9                    | 1,00              | 21,29319      |
| 2,00         | 0,46                 | 9                    | 1,00              | 22,65910      |
| 2,20         | 0,46                 | 10                   | 1,00              | 25,02501      |
| 2,40         | 0,46                 | 10                   | 1,00              | 26,39092      |
| 2,60         | 0,46                 | 12                   | 1,00              | 29,75683      |
| 2,80         | 0,46                 | 12                   | 1,00              | 31,12274      |
| 3,00         | 0,46                 | 14                   | 1,00              | 34,48865      |
| 3,20         | 0,46                 | 14                   | 1,00              | 35,85456      |
| 3,40         | 0,46                 | 15                   | 1,00              | 38,22047      |
| 3,60         | 0,46                 | 15                   | 1,00              | 39,58638      |
| 3,80         | 0,46                 | 17                   | 1,00              | 42,95229      |
| 4,00         | 0,46                 | 17                   | 1,00              | 44,31820      |
| 4,20         | 0,46                 | 19                   | 1,00              | 47,68411      |
| 4,40         | 0,46                 | 19                   | 1,00              | 49,05002      |
| 4,60         | 0,46                 | 20                   | 1,00              | 51,41593      |
| 4,80         | 0,46                 | 20                   | 1,00              | 52,78184      |
| 5,00         | 0,46                 | 22                   | 1,00              | 56,14775      |

g) sistema de escoramento telescópico regulável para tunnel liner

Consiste na instalação do sistema de escoramento telescópico regulável para *tunnel liner* com diâmetro a partir de 2,40 m.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{\pi \times D^2 \times C}{4}$$



onde:

Q representa o consumo de escoramento telescópico, em metros cúbicos por metro;

D representa o diâmetro do *tunnel liner*, em metros;

C representa o comprimento referencial de bueiro metálico, em metros por metro.

A tabela 65 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 65 - Consumo de sistema de escoramento - bueiros metálicos sem interrupção de tráfego**

| Diâmetro (m) | Comprimento (m/m) | Consumo (m³/m) |
|--------------|-------------------|----------------|
| 2,40         | 1,00              | 4,52389        |
| 2,60         | 1,00              | 5,30929        |
| 2,80         | 1,00              | 6,15752        |
| 3,00         | 1,00              | 7,06858        |
| 3,20         | 1,00              | 8,04248        |
| 3,40         | 1,00              | 9,07920        |
| 3,60         | 1,00              | 10,17876       |
| 3,80         | 1,00              | 11,34115       |
| 4,00         | 1,00              | 12,56637       |
| 4,20         | 1,00              | 13,85442       |
| 4,40         | 1,00              | 15,20531       |
| 4,60         | 1,00              | 16,61903       |
| 4,80         | 1,00              | 18,09557       |
| 5,00         | 1,00              | 19,63495       |

#### h) plataforma de trabalho

Consiste no fornecimento, instalação e retirada de plataforma de trabalho em aço tubular apoiada em solo, para viabilizar o acesso da mão de obra à estrutura dos bueiros metálicos com altura a partir de 1,80 m.

O consumo é definido por meio da seguinte expressão:

$$Q = \sum \frac{Q_t \times H \times A}{C}$$

onde:

Q representa o consumo de plataforma de trabalho, em metros cúbicos por metro;

$Q_t$  representa a quantidade de torres;

H representa a altura da plataforma, em metros;

A representa a área da plataforma, em metros quadrados;

C representa o comprimento referencial da estrutura, igual a 30,00 metros.



A quantidade de torres e a altura da plataforma são definidas pelos seguintes critérios:

- estruturas com vão de até 3,00 m:
  - 1 torre, posicionada no centro do vão, com altura igual a:

$$H = h_{\max} - h_m$$

- estruturas com vão de 3,00 a 7,00 m:
  - 2 torres, posicionadas nas paredes laterais, com altura igual a:

$$H = (h_{\max} - h_m) / 2$$

- estruturas com vão acima de 7,00 m:
  - 1 torre, posicionada no centro do vão, com altura igual a:

$$H = h_{\max} - h_m$$

- 2 torres, posicionadas nas paredes laterais, com altura igual a

$$H = (h_{\max} - h_m) / 2$$

onde:

H representa a altura da plataforma, em metros;

$h_{\max}$  representa a altura máxima da estrutura, em metros;

$h_m$  representa a altura média do colaborador, em metros.

A altura da plataforma corresponde ao número inteiro acima do valor obtido pelas expressões detalhadas acima.

A tabela 66 representa os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

**Tabela 66 - Consumo de plataforma de trabalho - bueiro metálico sem interrupção de tráfego**

| Diâmetro        | Plataforma | Código SICRO | Altura (m) | Quantidade de torres | Área (m <sup>2</sup> ) | Consumo (m <sup>3</sup> /m) |
|-----------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1,80 ≤ D ≤ 2,60 | Central    | 3806428      | 1,00       | 1,00                 | 1,00                   | 0,03333                     |
| 2,80 ≤ D ≤ 3,00 | Central    | 3806428      | 2,00       | 1,00                 | 1,00                   | 0,06667                     |
| 3,20 ≤ D ≤ 3,60 | Lateral    | 3806428      | 1,00       | 2,00                 | 1,00                   | 0,06667                     |
| 3,80 ≤ D ≤ 5,00 | Lateral    | 3806428      | 2,00       | 2,00                 | 1,00                   | 0,13333                     |

#### 2.2.1.6 Operações de transporte

A tabela 67 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do serviço.





**Tabela 67 - Serviços empregados nas operações de transporte - bueiros metálicos sem interrupção de tráfego**

| Descrição                                                                   | Código SICRO | Descrição                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escavação manual de <i>tunnel liner</i> em material de 1ª e de 2ª categoria | 5915476      | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre                   |
|                                                                             | 5914314      | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural                                                            |
|                                                                             | 5914329      | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário                                                    |
|                                                                             | 5914344      | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada                                                                 |
| Escavação de <i>tunnel liner</i> em material de 3ª categoria                | 5915405      | Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre |
|                                                                             | 5914346      | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em leito natural                     |
|                                                                             | 5914347      | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário             |
|                                                                             | 5914348      | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada                          |
| Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i>               | 5914655      | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais                        |
|                                                                             | 5914449      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural                                                            |
|                                                                             | 5914464      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário                                                    |
|                                                                             | 5914479      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada                                                                 |

A tabela 68 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos e atividades integrantes do serviço.

**Tabela 68 - Conversão para transporte - bueiros metálicos sem interrupção de tráfego**

| Código SICRO | Descrição                                                                                                  | Conversão para transporte |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4816000      | Escavação manual de <i>tunnel liner</i> em material de 1ª categoria                                        | 1,87500 t/m³              |
| 4816001      | Escavação manual de <i>tunnel liner</i> em material de 2ª categoria                                        | 2,08500 t/m³              |
| 4816002      | Escavação de <i>tunnel liner</i> em material de 3ª categoria                                               | 2,63000 t/m³              |
| M2500        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 1,2 m                     | 0,09600 t/m               |
| M2520        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 1,2 m | 0,09600 t/m               |
| M2501        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 1,4 m                     | 0,10900 t/m               |
| M2521        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 1,4 m | 0,10900 t/m               |
| M2780        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 1,2 m                     | 0,11800 t/m               |
| M2800        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 1,2 m | 0,11800 t/m               |
| M2502        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 1,6 m                     | 0,12900 t/m               |



**Tabela 68 - Conversão para transporte - bueiros metálicos sem interrupção de tráfego (2/4)**

| Código SICRO | Descrição                                                                                                  | Conversão para transporte |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| M2522        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 1,6 m | 0,12900 t/m               |
| M2781        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 1,4 m                     | 0,13300 t/m               |
| M2801        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 1,4 m | 0,13300 t/m               |
| M2503        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 1,8 m                     | 0,14700 t/m               |
| M2523        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 1,8 m | 0,14700 t/m               |
| M2782        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 1,6 m                     | 0,15500 t/m               |
| M2802        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 1,6 m | 0,15500 t/m               |
| M2504        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 2,0 m                     | 0,16200 t/m               |
| M2524        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 2,0 m | 0,16200 t/m               |
| M2783        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 1,8 m                     | 0,17700 t/m               |
| M2803        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 1,8 m | 0,17700 t/m               |
| M2505        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 2,2 m                     | 0,17900 t/m               |
| M2525        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 2,2 m | 0,17900 t/m               |
| M2506        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 2,4 m                     | 0,19300 t/m               |
| M2526        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 2,4 m | 0,19300 t/m               |
| M2784        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 2,0 m                     | 0,19500 t/m               |
| M2804        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 2,0 m | 0,19500 t/m               |
| M2507        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 2,6 m                     | 0,21000 t/m               |
| M2527        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 2,6 m | 0,21000 t/m               |
| M2508        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 2,8 m                     | 0,22500 t/m               |
| M2528        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 2,8 m | 0,22500 t/m               |
| M2509        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 3,0 m                     | 0,24300 t/m               |
| M2529        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,2 mm e D = 3,0 m | 0,24300 t/m               |
| M2785        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 2,2 m                     | 0,26700 t/m               |



**Tabela 68 - Conversão para transporte - bueiros metálicos sem interrupção de tráfego (3/4)**

| Código SICRO | Descrição                                                                                                  | Conversão para transporte |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| M2805        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 2,2 m | 0,26700 t/m               |
| M2786        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 2,4 m                     | 0,28900 t/m               |
| M2806        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 2,4 m | 0,28900 t/m               |
| M2510        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 3,2 m                     | 0,31100 t/m               |
| M2530        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 3,2 m | 0,31100 t/m               |
| M2787        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 2,6 m                     | 0,31500 t/m               |
| M2807        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 2,6 m | 0,31500 t/m               |
| M2511        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 3,4 m                     | 0,33300 t/m               |
| M2788        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 2,8 m                     | 0,33700 t/m               |
| M2808        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 2,8 m | 0,33700 t/m               |
| M2512        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 3,6 m                     | 0,35000 t/m               |
| M2789        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 3,0 m                     | 0,36300 t/m               |
| M2809        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 3,0 m | 0,36300 t/m               |
| M2513        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 3,8 m                     | 0,37000 t/m               |
| M2790        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 3,2 m                     | 0,38500 t/m               |
| M2810        | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 3,2 m | 0,38500 t/m               |
| M2514        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 2,7 mm e D = 4,0 m                     | 0,38700 t/m               |
| M2791        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,9 mm e D = 3,4 m                     | 0,47500 t/m               |
| M2792        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,9 mm e D = 3,6 m                     | 0,50100 t/m               |
| M2515        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 4,2 m                     | 0,50800 t/m               |
| M2516        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 4,4 m                     | 0,53000 t/m               |
| M2793        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,9 mm e D = 3,8 m                     | 0,53200 t/m               |
| M2517        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,4 mm e D = 4,6 m                     | 0,55600 t/m               |
| M2794        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,9 mm e D = 4,0 m                     | 0,55600 t/m               |

**Tabela 68 - Conversão para transporte - bueiros metálicos sem interrupção de tráfego (4/4)**

| Código SICRO | Descrição                                                                              | Conversão para transporte |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| M2795        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,9 mm e D = 4,2 m | 0,58600 t/m               |
| M2796        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,9 mm e D = 4,4 m | 0,61300 t/m               |
| M2797        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,9 mm e D = 4,6 m | 0,64100 t/m               |
| M2518        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,9 mm e D = 4,8 m | 0,66700 t/m               |
| M2519        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 3,9 mm e D = 5,0 m | 0,69800 t/m               |
| M2798        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 4,7 mm e D = 4,8 m | 0,78800 t/m               |
| M2799        | Chapa metálica corrugada galvanizada para <i>tunnel liner</i> - E = 4,7 mm e D = 5,0 m | 0,82500 t/m               |

#### 2.2.1.7 Critérios de medição

A medição dos serviços de bueiro metálico sem interrupção de tráfego deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado.

#### 2.2.2 Escoramento telescópico para *tunnel liner*

O serviço consiste na instalação de escoramento telescópico para execução de *tunnel liner*.

##### 2.2.2.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

##### 2.2.2.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- posicionamento e regulagem manual das escoras metálicas;
- soldagem das escoras metálicas para fixação à estrutura do bueiro, por meio da máquina de solda elétrica.

##### 2.2.2.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade são empregados os seguintes equipamentos:

- máquina de solda;
- grupo gerador.



A produtividade é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 3,46000 m³/h.

#### 2.2.2.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 soldador para executar a soldagem das estruturas do sistema de escoramento telescópico nas chapas;
- 1 servente para posicionar e regular as escoras metálicas.

A tabela 69 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

**Tabela 69 - Quantidades adotadas na determinação do consumo da mão de obra no serviço de escoramento telescópico para *tunnel liner***

| Soldador<br>(h/h) | Servente<br>(h/h) |
|-------------------|-------------------|
| 0,10000           | 0,40000           |

#### 2.2.2.5 Materiais e atividades auxiliares

- a) escora tubular galvanizada regulável telescópica para tunnel liner - L = 2,42 a 4,00 m e capacidade de 1.750 a 625 kg

Consiste em insumo utilizado para escoramento provisório de elementos estruturais do *tunnel liner*.

O consumo de escora tubular é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{H \times \gamma}{n \times V}$$

onde:

Q representa o consumo de escora tubular, em quilogramas por metro cúbico;

H representa a altura da escora tubular, em metros;

$\gamma$  representa a massa linear da escora tubular, em quilogramas por metro;

n representa o número de utilizações;

V representa o volume de escoramento, em metros cúbicos.

O volume de escoramento é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$V = \frac{\pi \times D^2}{4} \times L$$



onde:

V representa o volume de escoramento, em metros cúbicos;

D representa o diâmetro de referência, em metros;

L representa o comprimento longitudinal de uma chapa metálica, em metros.

A tabela 70 apresenta os parâmetros referenciais adotados para o cálculo do volume de escoramento.

**Tabela 70 - Cálculo do volume de escoramento - escoramento telescópico para *tunnel liner***

| Diâmetro de referência (m) | Comprimento longitudinal (m) | Volume (m³) |
|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 3,00                       | 0,46                         | 3,25155     |

A tabela 71 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

**Tabela 71 - Consumo de escoramentos telescópico para *tunnel liner***

| Altura da escora (m) | Massa linear (kg/m) | Número de utilizações | Volume de escoramento (m³) | Consumo (kg/m³) |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 3,00                 | 8,380               | 50                    | 3,25155                    | 0,15463         |

#### 2.2.2.6 Operações de transporte

A tabela 72 apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas ao insumo integrante do serviço.

**Tabela 72 - Serviços empregados nas operações de transporte - escoramento telescópico para *tunnel liner***

| Código SICRO | Descrição                                                                                                                    | Conversão para transporte | Código SICRO | Descrição                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M0532        | Escora tubular galvanizada regulável telescópica para <i>tunnel liner</i> - L = 2,42 a 4,00 m e capacidade de 1.750 a 625 kg | 0,00100 t/kg              | 5914655      | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |
|              |                                                                                                                              |                           | 5914449      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural                                     |
|              |                                                                                                                              |                           | 5914479      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada                                          |
|              |                                                                                                                              |                           | 5914464      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário                             |



#### 2.2.2.7 Critérios de medição

A medição do serviço de escoramento telescópico para *tunnel liner* deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente escorado.

#### 2.2.3 Argamassa de solo-cimento

O serviço consiste no preparo e na injeção de argamassa solo-cimento em *tunnel liner*.

##### 2.2.3.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

##### 2.2.3.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- carga manual do material de jazida no transportador manual;
- transporte do material até o misturador por meio do transportador manual;
- dosagem manual dos materiais no misturador;
- preparo da argamassa de solo-cimento por meio do misturador com tambor;
- injeção da argamassa para preenchimento dos espaços entre as chapas e o maciço escavado por meio da bomba de injeção.

##### 2.2.3.3 Produção horária e equipe mecânica

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- bomba de injeção e misturador de argamassa: líder de equipe;
- transportador manual carrinho de mão;
- grupo gerador.

a) bomba de injeção e misturador de argamassa

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

$C_{ap}$  representa a capacidade do misturador, em metros cúbicos por hora;

$F_e$  representa o fator de eficiência.



O grupo gerador opera em conjunto com a bomba de injeção, sendo atribuída de forma análoga a utilização operativa na atividade.

b) transportador manual carrinho de mão

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

$C_{ap}$  representa a capacidade do transportador manual, em toneladas;

$F_e$  representa o fator de eficiência;

$F_{cv}$  representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

$T_c$  representa o tempo total de ciclo, em minutos.

#### 2.2.3.4 Mão de obra

São empregados de forma acessória ao desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 servente para executar a dosagem e a carga dos materiais no misturador;
- 1 servente para operar o transportador manual;
- 2 serventes para carregar o transportador manual com material de jazida.

#### 2.2.3.5 Materiais e atividades auxiliares

a) cimento Portland CP II - 32 - saco

Consiste em insumo utilizado na confecção da argamassa solo-cimento.

O consumo é definido em função da massa específica da argamassa de solo-cimento (*i.e.*, 2,10000 t/m<sup>3</sup>), incorporando um percentual de 10,00% para o aglomerante. A tabela 73 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

**Tabela 73 - Dosagem da argamassa de solo-cimento**

| Material           | Porcentagem em massa | Massa específica (t/m <sup>3</sup> ) | Consumo                                | Massa (t)      | Porcentagem efetiva |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|
| Material de jazida | -                    | 1,87500                              | 1,00800 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> | 1,89000        | 90,00%              |
| Cimento            | 10,00%               | -                                    | 210,00000 kg/m <sup>3</sup>            | 0,21000        | 10,00%              |
| <b>Total</b>       |                      |                                      | <b>2,10000 t/m<sup>3</sup></b>         | <b>2,10000</b> | <b>100,00%</b>      |





b) escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m<sup>3</sup>

Consiste na obtenção de material de jazida para o emprego na confecção de argamassa solo-cimento.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{0,90 \times \rho_a}{\rho_s}$$

onde:

Q representa o consumo de material de jazida, em metros cúbicos por metro cúbico;

$\rho_a$  representa a massa específica da argamassa, em toneladas por metro cúbico;

$\rho_s$  representa a massa específica do solo, em toneladas por metro cúbico.

A tabela 74 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

**Tabela 74 - Consumo de escavação e carga de material de jazida - argamassa de solo cimento**

| Massa específica da argamassa (t/m <sup>3</sup> ) | Massa específica do solo (t/m <sup>3</sup> ) | Consumo (m <sup>3</sup> /m) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2,10000                                           | 1,87500                                      | 1,00800                     |

#### 2.2.3.6 Operações de transporte

A tabela 75 apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do serviço.

**Tabela 75 - Serviços empregados nas operações de transporte - Argamassa de solo-cimento**

| Código SICRO | Descrição                   | Conversão para transporte | Código SICRO | Descrição                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M0424        | Cimento Portland CP II - 32 | 0,00100 t/kg              | 5914655      | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |
|              |                             |                           | 5914449      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural                                     |
|              |                             |                           | 5914464      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário                             |
|              |                             |                           | 5914479      | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada                                          |



**Tabela 75 - Serviços empregados nas operações de transporte - Argamassa de solo-cimento (2/2)**

| Código SICRO | Descrição                                                                     | Conversão para transporte | Código SICRO | Descrição                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4016096      | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1,87500 t/m³              | 5914354      | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |
|              |                                                                               |                           | 5914359      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural                                                                        |
|              |                                                                               |                           | 5914374      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário                                                                |
|              |                                                                               |                           | 5914389      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada                                                                             |

#### 2.2.3.7 Critérios de medição

A medição dos serviços de argamassa de solo-cimento deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente injetado.



## APÊNDICE A - RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS POR SUBGRUPO - BUEIROS METÁLICOS

A tabela 76 apresenta as composições de custos do grupo de serviços de bueiros metálicos, relacionando o código SICRO ao respectivo subgrupo.

**Tabela 76 - Relação das composições de custos por subgrupo - Bueiros metálicos**

| Subgrupo                                                              | Código SICRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 Bueiro metálico com chapas múltiplas sem plataforma de trabalho | 0605695, 0605607, 0605696, 0605608, 0605697, 0605609, 0605698, 0605610, 0605699, 0605611, 0605700, 0605612, 0605701, 0605613, 0605702, 0605614, 0605703, 0605615, 0605704, 0605616, 0605705, 0605617, 0605706, 0605618, 0605651, 0605460, 0605652, 0605461, 0605653, 0605462, 0605654, 0605463, 0605655, 0605464, 0605656, 0605465, 0605657, 0605466, 0605658, 0605467, 0605659, 0605468, 0605660, 0605469, 0605661, 0605470, 0605662, 0605471, 0605718, 0605630, 0605674, 0605483, 0606433, 0606343, 0606434 e 0606344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1.2 Bueiro metálico com chapas múltiplas com plataforma de trabalho | 0605707, 0605619, 0605708, 0605620, 0605709, 0605621, 0605710, 0605622, 0605711, 0605623, 0605712, 0605624, 0605713, 0605625, 0605714, 0605626, 0605715, 0605627, 0605716, 0605628, 0605717, 0605629, 0605663, 0605472, 0605664, 0605473, 0605665, 0605474, 0605666, 0605475, 0605667, 0605476, 0605668, 0605477, 0605669, 0605478, 0605670, 0605479, 0605671, 0605480, 0605672, 0605481, 0605673, 0605482, 0605719, 0605631, 0605720, 0605632, 0605721, 0605633, 0605722, 0605634, 0605723, 0605635, 0605724, 0605636, 0605725, 0605637, 0605726, 0605638, 0605727, 0605639, 0605728, 0605640, 0605729, 0605641, 0605730, 0605642, 0605731, 0605643, 0605732, 0605644, 0605733, 0605645, 0605734, 0605646, 0605735, 0605647, 0605736, 0605648, 0605737, 0605649, 0605738, 0605650, 0605675, 0605484, 0605676, 0605485, 0605677, 0605486, 0605678, 0605487, 0605679, 0605488, 0605680, 0605489, 0605681, 0605490, 0605682, 0605491, 0605683, 0605492, 0605684, 0605493, 0605685, 0605494, 0605686, 0605495, 0605687, 0605496, 0605688, 0605497, 0605689, 0605498, 0605690, 0605499, 0605691, 0605500, 0605692, 0605501, 0605693, 0605502, 0605694, 0605503, 0606435, 0606345, 0606436, 0606346, 0606437, 0606347, 0606438, 0606348, 0606439, 0606349, 0606440, 0606350, 0606441, 0606351, 0606442, 0606352, 0606443, 0606353, 0606444, 0606354, 0606445, 0606355, 0606446, 0606356, 0606447, 0606357, 0606448, 0606358, 0606449, 0606359, 0606450, 0606360, 0606451, 0606361, 0606452, 0606362, 0606453, 0606363, 0606454, 0606364, 0606455, 0606365, 0606456, 0606366, 0606457, 0606367, 0606458, 0606368, 0606459, 0606369, 0606479, 0606460, 0606480, 0606461, 0606481, 0606462, 0606482, 0606463, 0606483, 0606464, 0606484, 0606465, 0606485, 0606466, 0606486, 0606467, 0606487, 0606468, 0606488, 0606469, 0606489, 0606470, 0606490, 0606471, 0606491, 0606472, 0606492, 0606473, 0606493, 0606474, 0606494, 0606475, 0606495, 0606476, 0606496, 0606477, 0606497 e 0606478 |
| 2.1.3 Arco metálico galvanizado - seção arco alto                     | 0607137, 0606785, 0607139, 0606787, 0607140, 0606788, 0607141, 0606789, 0607144, 0606792, 0607142, 0606790, 0607145, 0606793, 0607146, 0606794, 0607143, 0606791, 0607147, 0606795, 0607112, 0606760, 0607113, 0606761, 0607116, 0606764, 0607115, 0606763, 0607117, 0606765, 0607118, 0606766, 0607119, 0606767, 0607121, 0606769, 0607123, 0606771, 0607122, 0606770, 0607125, 0606773,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**Tabela 76 - Relação das composições de custos por subgrupo - Bueiros metálicos (2/2)**

| Subgrupo                                          | Código SICRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.3 Arco metálico galvanizado - seção arco alto | 0607124, 0606772, 0607126, 0606774, 0607127, 0606775, 0607129, 0606777, 0607128, 0606776, 0607130, 0606778, 0607131, 0606779, 0607133, 0606781, 0607132, 0606780, 0607134, 0606782, 0607136, 0606784, 0607135, 0606783, 0607138, 0606786, 0607114, 0606762, 0607120 e 0606768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1.4 Arco metálico galvanizado - seção ovoide    | 0606843, 0606833, 0606845, 0606835, 0606844, 0606834, 0606842, 0606832, 0606847, 0606837, 0606846, 0606836, 0606848, 0606838, 0606849, 0606839, 0606850, 0606840, 0606851 e 0606841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.1 Bueiro metálico sem interrupção de tráfego  | 0605835, 0605571, 0605850, 0605582, 0605889, 0605593, 0605739, 0605504, 0605781, 0605524, 0605815, 0605544, 0605836, 0605572, 0605851, 0605583, 0605890, 0605594, 0605740, 0605505, 0605782, 0605525, 0605816, 0605545, 0605837, 0605573, 0605852, 0605584, 0605891, 0605595, 0605741, 0605506, 0605783, 0605526, 0605817, 0605546, 0605838, 0605574, 0605853, 0605585, 0605892, 0605596, 0605742, 0605507, 0605784, 0605527, 0605818, 0605547, 0605839, 0605575, 0605854, 0605586, 0605893, 0605597, 0605743, 0605508, 0605785, 0605528, 0605819, 0605548, 0605840, 0605576, 0605855, 0605587, 0605898, 0605598, 0605744, 0605509, 0605787, 0605529, 0605820, 0605549, 0605841, 0605577, 0605856, 0605588, 0605899, 0605599, 0605745, 0605510, 0605788, 0605530, 0605821, 0605550, 0605842, 0605578, 0605857, 0605589, 0605900, 0605600, 0605746, 0605511, 0605789, 0605531, 0605822, 0605551, 0605843, 0605579, 0605858, 0605590, 0605901, 0605601, 0605747, 0605512, 0605790, 0605532, 0605823, 0605552, 0605844, 0605580, 0605887, 0605591, 0605902, 0605602, 0605748, 0605513, 0605804, 0605533, 0605824, 0605553, 0605845, 0605581, 0605888, 0605592, 0605903, 0605603, 0605771, 0605514, 0605805, 0605534, 0605825, 0605554, 0605772, 0605515, 0605806, 0605535, 0605826, 0605555, 0605773, 0605516, 0605807, 0605536, 0605827, 0605556, 0605774, 0605517, 0605808, 0605537, 0605828, 0605557, 0605775, 0605518, 0605809, 0605538, 0605829, 0605558, 0605776, 0605519, 0605810, 0605539, 0605830, 0605559, 0605777, 0605520, 0605811, 0605540, 0605831, 0605560, 0605778, 0605521, 0605812, 0605541, 0605832, 0605561, 0605779, 0605522, 0605813, 0605542, 0605833, 0605562, 0605780, 0605523, 0605814, 0605543, 0605834 e 0605563 |
| 2.2.2 Escoramento telescópico para tunnel liner   | 0605606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.3 Argamassa de solo-cimento                   | 0605604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |